

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
по химии (компонент А)
ЦВЭ 2026

БЕСПЛАТНО!
На сайте www.ics.tj

ЗАДАНИЯ С ВЫБОРОМ ОДНОГО ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ

1 Сложными веществами являются

- А) кислород и азот
- В) железо и вода
- С) кислород и малахит
- Д) малахит и вода

2 Сложными веществами являются

- А) азот и вода
- В) фосфор и озон
- С) хлороводород и сера
- Д) метан и аммиак

3 Сложными веществами являются

- А) вода и метан
- В) озон и хлороводород
- С) аммиак и азот
- Д) сера и алюминий

4 Смесь веществ.

- А) известковая вода
- В) перекись водорода
- С) алюминат натрия
- Д) чёрный фосфор

5 Смесь веществ.

- А) гидрокарбонат натрия
- В) оксид фосфора (V)
- С) бромная вода
- Д) уксусная кислота

6 Смесь веществ.

- А) серная кислота
- В) царская водка
- С) дигидрофосфат кальция
- Д) оксид серы (VI)

7 Смесь каких веществ однородная (гомогенная)?

- A) NaCl и H₂O
- B) C₅H₁₂ и H₂O
- C) CaCO₃ и SiO₂
- D) Fe и S

8 Смесь каких веществ неоднородная (гетерогенная)?

- A) NaCl и SiO₂
- B) H₃PO₄ и H₂O
- C) SO₂ и CH₄
- D) C₂H₅OH и H₂O

9 Смесь каких веществ неоднородная (гетерогенная)?

- A) CH₃COOH и H₂O
- B) O₂ и CO₂
- C) CaCO₃ и SiO₂
- D) HCl и H₂O

10 Смесь углеводородов в составе нефти можно разделить

- A) кристаллизацией
- B) делительной воронкой
- C) отстаиванием (фильтрованием)
- D) дистилляцией (перегонкой)

11 Каким путём можно разделить смесь песка и опилок?

- A) с помощью магнита
- B) фильтрованием
- C) с помощью воды
- D) кристаллизацией

12 Смесь подсолнечного масла и воды разделяют

- A) испарением
- B) фильтрованием
- C) кристаллизацией
- D) делительной воронкой

13 При полном разложении 50 мл оксида хлора получается 50 мл хлора и 175 мл кислорода. Определить валентность хлора в оксиде. (Объемы газов измерены при одинаковых условиях).

- A) III
- B) I
- C) VII
- D) V

14 При полном разложении 500 мл оксида хлора получается 500 мл хлора и 250 мл кислорода. Определить валентность хлора в оксиде. (Объемы газов измерены при одинаковых условиях).

- A) VII
- B) III
- C) I
- D) V

15 При полном разложении 500 мл оксида хлора получается 250 мл хлора и 500 мл кислорода. Определить валентность хлора в оксиде. (Объемы газов измерены при одинаковых условиях).

- A) IV
- B) III
- C) V
- D) VII

16 Валентность и степень окисления серы равна II и –1, соответственно, в соединении

- A) FeS_2
- B) H_2S
- C) S_2Cl_2
- D) $\text{Ca}(\text{HSO}_3)_2$

17 Валентность и степень окисления кислорода равна II и –1, соответственно, в соединении

- A) $(\text{H}_3\text{O})^+\text{Cl}^-$
- B) H_2O
- C) OF_2
- D) H_2O_2

18 Валентность и степень окисления азота равна IV и –3, соответственно, в соединении

- A) NH_4Br
- B) Li_3N
- C) NH_2OH
- D) NO_2

19 Степень окисления хлора в $\text{Ca}(\text{ClO}_4)_2$ равна

- A) +1
- B) +3
- C) +5
- D) +7

20 В каком ряду степень окисления азота увеличивается?

- A) $\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{NH}_2\text{OH} \rightarrow \text{NaNO}_2$
- B) $\text{NH}_2\text{OH} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{NaNO}_2$
- C) $\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{NaNO}_2 \rightarrow \text{NH}_2\text{OH}$
- D) $\text{NaNO}_2 \rightarrow \text{NH}_2\text{OH} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}$

21 В каком ряду степень окисления азота увеличивается?

- A) $\text{NH}_2\text{OH} \rightarrow \text{NH}_3 \rightarrow \text{NO}$
- B) $\text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_2\text{OH} \rightarrow \text{NO}$
- C) $\text{NO} \rightarrow \text{NH}_2\text{OH} \rightarrow \text{NH}_3$
- D) $\text{NH}_3 \rightarrow \text{NO} \rightarrow \text{NH}_2\text{OH}$

22 В каком ряду степень окисления азота увеличивается?

- A) $\text{NO}_2 \rightarrow \text{NaNO}_2 \rightarrow \text{NaNO}_3$
- B) $\text{NaNO}_3 \rightarrow \text{NaNO}_2 \rightarrow \text{NO}_2$
- C) $\text{NaNO}_2 \rightarrow \text{NO}_2 \rightarrow \text{NaNO}_3$
- D) $\text{NaNO}_3 \rightarrow \text{NO}_2 \rightarrow \text{NaNO}_2$

23 Медь и сера могут соединяться в массовых отношениях

- A) 5:2
- B) 4:3
- C) 3:2
- D) 2:1

24 Железо и сера могут соединяться в массовых отношениях

- A) 3:2
- B) 8:3
- C) 7:5
- D) 7:4

25 Магний и сера соединяются в массовых отношениях

- A) 5:2
- B) 4:3
- C) 3:4
- D) 3:2

26 Какое вещество имеет большую массу (н. у.)?

- A) 11,2 л CO_2
- B) 16,8 л H_2S
- C) 22,4 л NH_3
- D) 5,6 л SO_2

27 Какое вещество имеет большую массу (н. у.)?

- A) 8,96 л NO_2
- B) 22,4 л CH_4
- C) 11,2 л PH_3
- D) 16,8 л CO

28 Какое вещество имеет большую массу (н. у.)?

- A) 22,4 л C_2H_6
- B) 16,8 л N_2O
- C) 11,2 л HCl
- D) 8,96 л NO_2

29 В 100 г какого вещества содержится меньшее число атомов?

- A) P_4
- B) Si
- C) S_8
- D) Cl_2

30 В 100 г какого вещества содержится большее число атомов?

- A) S₈
- B) P₄
- C) O₃
- D) F₂

31 В 100 г какого вещества содержится большее число атомов?

- A) O₃
- B) P₄
- C) N₂
- D) S₆

32 Реакция обмена.

- A) $\text{HCl} + \text{CuO} \rightarrow$
- B) $\text{HCl} + \text{Zn} \rightarrow$
- C) $\text{Cl}_2 + \text{H}_2 \rightarrow$
- D) $\text{KClO}_3 \rightarrow$

33 Реакция замещения.

- A) $\text{NH}_4\text{NO}_3 \rightarrow$
- B) $\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow$
- C) $\text{Zn} + \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow$
- D) $\text{KCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow$

34 Реакция соединения.

- A) $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- B) $\text{KOH} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow$
- C) $\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow$
- D) $\text{H}_2\text{SO}_3 \rightarrow$

35 Реакция, уравнение которой



является реакцией

- A) замещения, эндотермической
- B) замещения, каталитической
- C) обмена, экзотермической
- D) обмена, эндотермической

36 Реакция, уравнение которой



является реакцией

- А) обмена, экзотермической
- В) замещения, каталитической
- С) замещения, эндотермической
- Д) обмена, эндотермической

37 Реакция, уравнение которой



является реакцией

- А) обмена, экзотермической
- В) обмена, каталитической
- С) замещения, экзотермической
- Д) замещения, эндотермической

38 Реакция обмена, продуктом которой является гидросульфит кальция.

- А) $\text{CaSO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 \rightarrow$
- В) $\text{CaO} + 2\text{H}_2\text{SO}_3 \rightarrow$
- С) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{SO}_3 \rightarrow$
- Д) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{KHSO}_3 \rightarrow$

39 Реакция соединения, продуктом которой является сульфит натрия.

- А) $\text{Na}_2\text{O} + \text{SO}_3 \rightarrow$
- В) $\text{Na}_2\text{O}_2 + \text{SO}_2 \rightarrow$
- С) $\text{Na}_2\text{O} + \text{SO}_2 \rightarrow$
- Д) $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{SO}_3 \rightarrow$

40 Реакция обмена, продуктом которой является гидрофосфат калия.

- А) $\text{K}_2\text{HPO}_4 + \text{KOH} \rightarrow$
- В) $2\text{K} + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$
- С) $2\text{K}_3\text{PO}_4 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$
- Д) $\text{KOH} + \text{KH}_2\text{PO}_4 \rightarrow$

41 Окислительно-восстановительная реакция.

- А) $2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 6\text{H}_2\text{O}$
- В) $\text{BaSO}_3 \rightarrow \text{BaO} + \text{SO}_2$
- С) $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CaSO}_3 \rightarrow \text{Ca}(\text{HSO}_3)_2$
- Д) $\text{PbS} + 4\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{PbSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$

42 Окислительно-восстановительная реакция.

- A) $\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow 2\text{FeO} + \text{CO}_2$
- B) $\text{NaOH} + \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- C) $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- D) $\text{CO} + \text{NaOH} \rightarrow \text{HCOONa}$

43 Окислительно-восстановительная реакция.

- A) $\text{NaOH} + \text{Cl}_2\text{O} \rightarrow \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$
- B) $4\text{KClO}_3 \rightarrow \text{KCl} + 3\text{KClO}_4$
- C) $\text{Cl}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HClO}_4$
- D) $\text{Cu}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CuCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

44 В каком молярном соотношении должны вступить в реакцию гидроксид натрия и фосфорная кислота, чтобы образовался дигидрофосфат натрия?

- A) 3:1
- B) 1:2
- C) 1:1
- D) 2:1

45 В каком молярном соотношении должны вступить в реакцию гидроксид алюминия и азотная кислота, чтобы образовался дигидроксонитрат алюминия?

- A) 1:2
- B) 1:1
- C) 1:3
- D) 2:1

46 В каком молярном соотношении должны вступить в реакцию гидроксид железа (III) и соляная кислота, чтобы образовался гидроксохлорид железа (III)?

- A) 1:2
- B) 1:3
- C) 1:1
- D) 2:1

47 Во сколько раз нужно увеличить концентрацию HI в реакции $2\text{HI}_{(г)} \rightarrow \text{H}_{2(г)} + \text{I}_{2(г)}$, чтобы скорость реакции увеличилась в 9 раз?

- A) 27
- B) 81
- C) 9
- D) 3

48 Во сколько раз нужно увеличить концентрацию NO_2 в реакции $2\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4$, чтобы скорость реакции увеличилась в 4 раза?

- A) 8
- B) 16
- C) 2
- D) 4

49 Во сколько раз нужно увеличить концентрацию NO_2 в реакции $2\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4$, чтобы скорость реакции увеличилась в 16 раз?

- A) 8
- B) 16
- C) 4
- D) 32

50 Температурный коэффициент реакции равен 3. Во сколько раз увеличится скорость реакции, если температура повысится от 20°C до 50°C ?

- A) в 9 раз
- B) в 27 раз
- C) в 12 раз
- D) в 32 раза

51 Во сколько градусов нужно повысить температуру, чтобы скорость реакции увеличилась в 64 раза, если температурный коэффициент реакции равен 4.

- A) 10°C
- B) 20°C
- C) 30°C
- D) 40°C

52 Во сколько градусов нужно повысить температуру, чтобы скорость реакции увеличилась в 16 раз, если температурный коэффициент реакции равен 2.

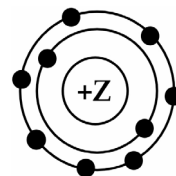
- A) 10°C
- B) 20°C
- C) 30°C
- D) 40°C

- 53** Химическое равновесие в системе $\text{C}_{(г)} + \text{H}_2\text{O}_{(г)} \rightleftharpoons \text{CO}_{(г)} + \text{H}_2_{(г)} - Q$ смещается в сторону продуктов реакции при
- А) повышении температуры
 - В) уменьшении концентрации H_2O
 - С) повышении давления
 - Д) увеличении концентрации H_2
- 54** Химическое равновесие в системе $2\text{NO}_{(г)} + \text{O}_{2(г)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(г)} + Q$ смещается в сторону продукта реакции при
- А) повышении давления
 - В) уменьшении концентрации O_2
 - С) увеличении концентрации NO_2
 - Д) повышении температуры
- 55** Химическое равновесие в системе $2\text{SO}_{2(г)} + \text{O}_{2(г)} \rightleftharpoons 2\text{SO}_{3(г)} + Q$ смещается в сторону исходных веществ при
- А) понижении температуры
 - В) повышении температуры
 - С) уменьшении концентрации SO_3
 - Д) увеличении концентрации SO_2
- 56** Химическое равновесие в системе $\text{N}_{2(г)} + 3\text{H}_{2(г)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_{3(г)} + Q$ смещается в сторону продуктов реакции при
- А) повышении температуры
 - В) уменьшении концентрации NH_3
 - С) увеличении концентрации NH_3
 - Д) уменьшении концентрации N_2
- 57** Химическое равновесие в системе $\text{CO}_{(г)} + \text{H}_2\text{O}_{(г)} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(г)} + \text{H}_{2(г)} + Q$ смещается в сторону продуктов реакции при
- А) уменьшении концентрации H_2O
 - В) увеличении концентрации CO
 - С) понижении давления
 - Д) повышении температуры

**ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. СТРОЕНИЕ АТОМА**

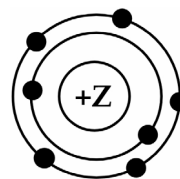
58 На рисунке изображена модель атома химического элемента, расположенного в(во)

- А) 2-м периоде, VIIA группе
- В) 2-м периоде, VIA группе
- С) 3-м периоде, VIIA группе
- Д) 3-м периоде, VIA группе



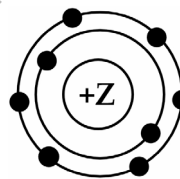
59 На рисунке изображена модель атома химического элемента, расположенного в(во)

- А) 2-м периоде, VIA группе
- В) 2-м периоде, VA группе
- С) 3-м периоде, VA группе
- Д) 3-м периоде, VIA группе



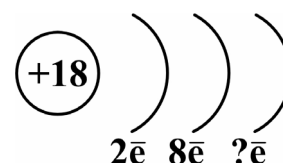
60 На рисунке изображена модель атома химического элемента, расположенного в(во)

- А) 2-м периоде, VA группе
- В) 3-м периоде, VA группе
- С) 2-м периоде, VIA группе
- Д) 3-м периоде, VIA группе



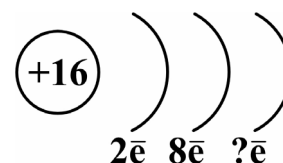
61 Число электронов на последнем электронном слое атома элемента, изображённого на рисунке:

- А) 18
- В) 10
- С) 8
- Д) 6



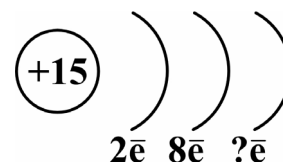
62 Число электронов на последнем электронном слое атома элемента, изображённого на рисунке:

- А) 6
- В) 8
- С) 16
- Д) 18



63 Число электронов на последнем электронном слое атома элемента, изображённого на рисунке:

- А) 15
- В) 8
- С) 5
- Д) 18



64 В какой частице число электронов, протонов и нейтронов следующее:
 $0e, 1p, 1n$?

- A) ${}^1_1\text{H}^0$
- B) ${}^2_1\text{H}^+$
- C) ${}^1_1\text{H}^-$
- D) ${}^2_1\text{H}^0$

65 В какой частице число электронов, протонов и нейтронов следующее:
 $2e, 1p, 0n$?

- A) ${}^2_1\text{H}^+$
- B) ${}^1_1\text{H}^+$
- C) ${}^1_1\text{H}^-$
- D) ${}^2_1\text{H}^0$

66 В какой частице число электронов, протонов и нейтронов следующее:
 $0e, 1p, 2n$?

- A) ${}^1_1\text{H}^-$
- B) ${}^3_1\text{H}^+$
- C) ${}^2_1\text{H}^0$
- D) ${}^2_1\text{H}^+$

67 Атомы каких элементов в основном состоянии имеют одинаковое число электронов на внешнем уровне?

- A) Se, As, Cu
- B) K, Mn, Br
- C) C, Si, P
- D) Ca, Zn, Ni

68 Атомы каких элементов в основном состоянии имеют одинаковое число электронов на внешнем уровне?

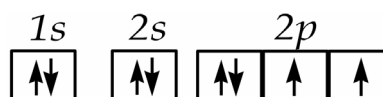
- A) Mg, Zn, Co
- B) Ca, Cu, Se
- C) N, P, V
- D) K, Mn, As

69 Атомы каких элементов в основном состоянии имеют одинаковое число электронов на внешнем уровне?

- A) S, Se, Cr
- B) Ca, Zn, V
- C) P, As, Br
- D) Si, Ti, Sn

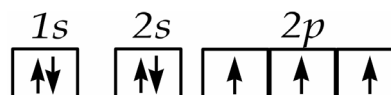
70 Электронная конфигурация атома какого элемента показана на рисунке?

- A) азота
- B) фтора
- C) кислорода
- D) неона



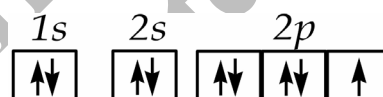
71 Электронная конфигурация атома какого элемента показана на рисунке?

- A) кислорода
- B) неона
- C) углерода
- D) азота



72 Электронная конфигурация атома какого элемента показана на рисунке?

- A) азота
- B) кислорода
- C) фтора
- D) неона



73 Наибольшее число неспаренных электронов при нормальных условиях имеет атом

- A) C
- B) Cl
- C) N
- D) S

74 Два неспаренных электрона на внешнем уровне в основном состоянии имеют атомы

- A) Mg и C
- B) Fe и Br
- C) Ca и Cl
- D) C и O

75 Одинаковое число неспаренных электронов на внешнем уровне в основном состоянии имеют атомы

- A) N и C
- B) Li и N
- C) Li и Na
- D) Al и C

76 Электронная конфигурация атома элемента с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами имеет окончание

- A) $\dots 3s^2 3p^5$
- B) $\dots 3s^2 3p^2$
- C) $\dots 3s^2 3p^4$
- D) $\dots 3s^2 3p^1$

77 Электронная конфигурация атома элемента с наиболее ярко выраженными неметаллическими свойствами имеет окончание

- A) $\dots 3s^2 3p^6$
- B) $\dots 3s^2 3p^5$
- C) $\dots 3s^2 3p^2$
- D) $\dots 3s^2 3p^4$

78 Электронная конфигурация атома элемента с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами имеет окончание

- A) $\dots 3d^0 4s^2$
- B) $\dots 3d^6 4s^2$
- C) $\dots 3d^8 4s^2$
- D) $\dots 3d^7 4s^2$

79 Атом элемента X максимально может принять 2 электрона. Найти формулу высшего оксида элемента X.

- A) XO_2
- B) X_2O
- C) XO_3
- D) XO

80 Атом элемента X максимально может принять 1 электрон. Найти формулу высшего оксида элемента X.

- A) XO
- B) X_2O_7
- C) XO_2
- D) X_2O

81 Атом элемента X максимально может принять 3 электрона. Найти формулу высшего оксида элемента X.

- A) XO_3
- B) X_2O_7
- C) X_2O_5
- D) X_2O_3

82 Атом какого из этих элементов легче всего отдаёт электрон?

- A) S
- B) F
- C) Cd
- D) Sr

83 Атом какого из этих элементов лучше всех принимает электрон?

- A) Fr
- B) Ar
- C) Br
- D) Zr

84 Атом какого из этих элементов легче всего отдаёт электрон?

- A) Ca
- B) Cl
- C) Zn
- D) Si

85 В третьем периоде периодической системы химических элементов слева направо уменьшае(ю)тся

- A) неметаллические свойства
- B) электроотрицательность
- C) металлические свойства
- D) заряд ядра

86 В третьем периоде периодической системы химических элементов слева направо уменьшае(ю)тся

- A) электроотрицательность
- B) радиус атома
- C) заряд ядра
- D) неметаллические свойства

87 В третьем периоде периодической системы химических элементов слева направо не изменяе(ю)тся

- A) заряд ядра
- B) неметаллические свойства
- C) число электронных слоев
- D) радиус атома

88 В ряду $\text{Mg} \rightarrow \text{Ca} \rightarrow \text{K}$ увеличивае(ю)тся

- A) неметаллические свойства
- B) радиус атома
- C) заряд ядра
- D) электроотрицательность

89 В ряду $\text{Al} \rightarrow \text{Si} \rightarrow \text{C}$ увеличивае(ю)тся

- A) электроотрицательность
- B) заряд ядра
- C) радиус атома
- D) металлические свойства

90 В ряду $\text{Si} \rightarrow \text{P} \rightarrow \text{N}$ уменьшае(ю)тся

- A) электроотрицательность
- B) неметаллические свойства
- C) радиус атома
- D) заряд ядра

91 В порядке возрастания атомных радиусов расположены элементы

- A) $\text{Mg} \rightarrow \text{K} \rightarrow \text{Rb}$
- B) $\text{K} \rightarrow \text{Ca} \rightarrow \text{Mg}$
- C) $\text{Ba} \rightarrow \text{Be} \rightarrow \text{Li}$
- D) $\text{Na} \rightarrow \text{Mg} \rightarrow \text{Al}$

92 В порядке уменьшения атомных радиусов расположены элементы

- A) $\text{Si} \rightarrow \text{Mg} \rightarrow \text{P}$
- B) $\text{C} \rightarrow \text{Mg} \rightarrow \text{Be}$
- C) $\text{C} \rightarrow \text{B} \rightarrow \text{Be}$
- D) $\text{Al} \rightarrow \text{Si} \rightarrow \text{P}$

93 В порядке возрастания неметаллических свойств расположены элементы

- A) $\text{O} \rightarrow \text{S} \rightarrow \text{Se}$
- B) $\text{Cl} \rightarrow \text{S} \rightarrow \text{P}$
- C) $\text{C} \rightarrow \text{N} \rightarrow \text{O}$
- D) $\text{N} \rightarrow \text{P} \rightarrow \text{As}$

94 Элемент At по химическим свойствам наиболее похож на

- A) As
- B) Po
- C) Re
- D) I

95 Элемент Ge по химическим свойствам наиболее похож на

- A) Ga
- B) Ti
- C) Si
- D) As

96 Элемент As по химическим свойствам наиболее похож на

- A) V
- B) Ge
- C) Al
- D) P

97 Химическая связь, образованная между атомами с одинаковой электроотрицательностью.

- A) ковалентная полярная
- B) ионная
- C) водородная
- D) ковалентная неполярная

98 Химическая связь, образованная между атомами, резко отличающимися электроотрицательностью.

- A) ионная
- B) металлическая
- C) водородная
- D) ковалентная

99 Химическая связь, образованная между атомами, незначительно отличающимися электроотрицательностью.

- A) ковалентная полярная
- B) металлическая
- C) ковалентная неполярная
- D) ионная

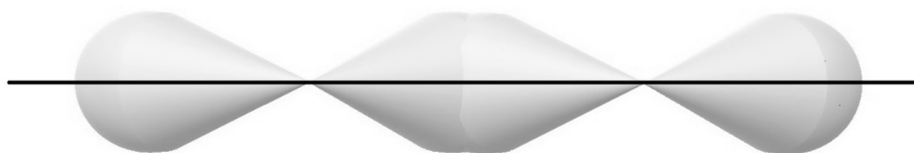
-
- 100** При образовании какой химической связи между атомами возникает общая пара электронов?
- A) ковалентной
 - B) металлической
 - C) ионной
 - D) водородной
-
- 101** При образовании какой химической связи электрон почти полностью переходит из одного атома к другому?
- A) ионной
 - B) металлической
 - C) ковалентной полярной
 - D) ковалентной неполярной
-
- 102** Связь между положительными ионами и общими свободными электронами в кристаллической решётке называется
- A) ковалентной неполярной
 - B) металлической
 - C) ковалентной полярной
 - D) ионной
-
- 103** В CH_4 химические связи
- A) водородные
 - B) ионные
 - C) ковалентные
 - D) металлические
-
- 104** В NaHCO_3 химические связи
- A) ионная и ковалентная
 - B) ковалентная и водородная
 - C) металлическая и водородная
 - D) ионная и металлическая
-
- 105** В NaOH химические связи
- A) металлическая и водородная
 - B) ковалентная и водородная
 - C) ионная и металлическая
 - D) ионная и ковалентная
-

106 Какая химическая связь образуется между атомами элементов с порядковыми номерами 11 и 9?

- A) ковалентная полярная
- B) ионная
- C) ковалентная неполярная
- D) водородная

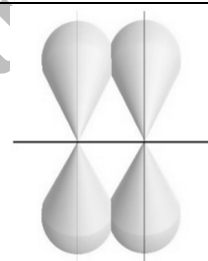
107 В молекуле какого вещества орбитали атомов перекрываются следующим образом?

- A) Br_2
- B) H_2O
- C) NH_3
- D) H_2



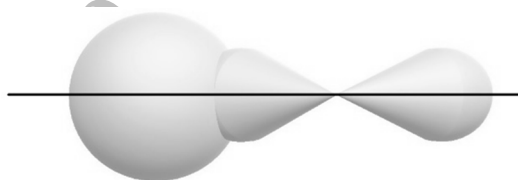
108 В молекуле какого вещества орбитали атомов перекрываются следующим образом?

- A) H_2O
- B) F_2
- C) CCl_4
- D) N_2



109 В молекуле какого вещества орбитали атомов перекрываются следующим образом?

- A) H_2
- B) Cl_2O
- C) O_2
- D) HF



110 Сколько электронов участвуют в образовании химической связи в молекуле азота?

- A) 2
- B) 4
- C) 5
- D) 6

111 Сколько электронов участвует в образовании химической связи в молекуле оксида углерода (IV)?

- A) 8
- B) 4
- C) 5
- D) 6

112 В молекуле сернистой кислоты

- А) 5 σ -связей и 1 π -связь
- В) 3 σ -связи и 3 π -связи
- С) 6 σ -связей
- Д) 4 σ -связи и 2 π -связи

113 В молекуле хлорной кислоты (перхлорат)

- А) 5 σ -связей и 3 π -связи
- В) 6 σ -связей и 2 π -связи
- С) 4 σ -связи и 4 π -связи
- Д) 8 σ -связей

114 В молекуле серной кислоты

- А) 8 σ -связей
- В) 5 σ -связей и 3 π -связи
- С) 7 σ -связей и 1 π -связь
- Д) 6 σ -связей и 2 π -связи

115 Какое вещество имеет ионную кристаллическую решётку?

- А) железо
- В) оксид кремния
- С) хлорид калия
- Д) графит

116 Какое вещество имеет атомную кристаллическую решётку?

- А) алмаз
- В) алюминий
- С) бромид калия
- Д) азотная кислота

117 Какое вещество имеет молекулярную кристаллическую решётку?

- А) лёд
- В) алмаз
- С) медь
- Д) сода

118 Сильными электролитами являются

- А) H_2SO_4 , $\text{Mg}(\text{OH})_2$, NaCl
- В) H_2SO_3 , NH_4OH , H_2O
- С) H_2S , KOH , Al_2O_3
- Д) HNO_3 , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, K_2S

119 Слабыми электролитами являются

- А) H_2CO_3 , NaOH , H_2SO_4
- В) NH_4OH , CH_3COOH , H_2CO_3
- С) CH_3COOH , NaOH , NaNO_3
- Д) NH_4OH , H_2SO_4 , KCl

120 Нитрат натрия, хлорид калия, этанол, глюкоза, сульфат натрия, ацетон. Сколько из перечисленных веществ относится к электролитам?

- А) 5
- В) 3
- С) 4
- Д) 2

121 К электролитам относятся

- А) уксусная кислота и оксид железа (III)
- В) хлорид кальция и этанол
- С) соляная кислота и нитрат калия
- Д) глюкоза и карбонат кальция

122 Уравнение диссоциации ортофосфорной кислоты по второй ступени.

- А) $\text{H}_3\text{PO}_4 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{H}_2\text{PO}_4^-$
- В) $\text{HPO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{PO}_4^{3-}$
- С) $\text{H}_3\text{PO}_4 \rightleftharpoons 3\text{H}^+ + \text{PO}_4^{3-}$
- Д) $\text{H}_2\text{PO}_4^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HPO}_4^{2-}$

123 При диссоциации какой соли по первой ступени образуется двухвалентный анион?

- А) $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$
- В) $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$
- С) $\text{AlOH}(\text{NO}_3)_2$
- Д) $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$

- 124** При диссоциации какой соли по первой ступени образуется одно-валентный анион?
- A) K_2NaPO_4
 - B) $(NH_4)_2HPO_4$
 - C) $Na_2[Zn(OH)_4]$
 - D) $FeOH(NO_3)_2$
- 125** При диссоциации какой соли по первой ступени образуется одно-валентный анион?
- A) $K_3[Fe(CN)_6]$
 - B) $(NH_4)_2HPO_4$
 - C) Na_2SO_4
 - D) $Ca(H_2PO_4)_2$
- 126** При диссоциации 1 моль какого вещества образуется наибольшее количество ионов натрия?
- A) карбоната натрия
 - B) сульфата натрия
 - C) фосфата натрия
 - D) гидрофосфата натрия
- 127** При диссоциации 1 моль какого вещества образуется наибольшее количество ионов хлора?
- A) хлорида алюминия
 - B) хлорида магния
 - C) хлорида бария
 - D) хлорида калия
- 128** При диссоциации какого вещества в водном растворе образуется больше отрицательных ионов, чем положительных?
- A) серной кислоты
 - B) нитрата магния
 - C) сульфита магния
 - D) бромида аммония
- 129** Наибольшее количество ионов OH^- имеется в 0,1 М водном растворе
- A) NH_4OH
 - B) $C_2H_4(OH)_2$
 - C) $NaOH$
 - D) $B(OH)_3$

- 130** Наибольшее количество ионов водорода имеется в 0,1 М водном растворе
- A) H_2CO_3
 - B) H_2S
 - C) HF
 - D) HCl
- 131** Наибольшее количество ионов имеется в 0,1 М водном растворе
- A) $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$
 - B) NH_4OH
 - C) NaCl
 - D) H_2CO_3
- 132** Сколько молей ионов образуется при полной диссоциации 2 моль хлорида алюминия?
- A) 10
 - B) 4
 - C) 8
 - D) 6
- 133** Сколько молей ионов образуется при полной диссоциации 2 моль сульфата хрома (III)?
- A) 5
 - B) 10
 - C) 12
 - D) 8
- 134** Сколько молей ионов образуется при полной диссоциации 2 моль нитрата железа (III)?
- A) 6
 - B) 9
 - C) 8
 - D) 4
- 135** Реактив, которым можно различить водные растворы NaCl и Na_2CO_3 .
- A) KBr
 - B) HCl
 - C) NaOH
 - D) NH_3

136 Реактив, которым можно различить водные растворы NaCl и NaNO_3 .

- A) CaCl_2
- B) AgNO_3
- C) KBr
- D) K_2SO_4

137 Реактив, которым можно различить водные растворы NaCl и MgCl_2 .

- A) HCl
- B) CO_2
- C) AgNO_3
- D) NaOH

138 Жёсткость воды зависит от содержания в ней катионов Ca^{2+} и Mg^{2+} .
Какое вещество можно использовать для устранения жёсткости воды?

- A) KCl
- B) Na_3PO_4
- C) Li_2SO_4
- D) $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$

139 Жёсткость воды зависит от содержания в ней катионов Ca^{2+} и Mg^{2+} .
Какое вещество можно использовать для устранения жёсткости воды?

- A) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$
- B) K_2SO_4
- C) BaCl_2
- D) Na_2CO_3

140 Временная жёсткость воды зависит от гидрокарбонатов катионов Ca^{2+} и Mg^{2+} . Какое вещество можно использовать для устранения временной жёсткости воды?

- A) K_2SO_4
- B) $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- C) NaNO_3
- D) FeCl_2

141 В водном растворе совместно могут существовать

- А) сульфит натрия и азотная кислота
- В) бромид алюминия и гидроксид натрия
- С) хлорид кальция и нитрат натрия
- Д) карбонат калия и соляная кислота

142 В водном растворе совместно могут существовать

- А) карбонат натрия и хлорид кальция
- В) бромид калия и нитрат серебра
- С) хлорид натрия и нитрат калия
- Д) серная кислота и нитрат бария

143 В водном растворе совместно могут существовать

- А) сульфат натрия и хлорид бария
- В) нитрат алюминия и гидроксид натрия
- С) карбонат калия и нитрат кальция
- Д) сульфат натрия и хлорид калия

144 После смешения одинакового объёма 0,1 М растворов каких из этих двух веществ, полученный раствор будет иметь наибольшее количество ионов?

- А) $\text{Ba}(\text{OH})_2$ и FeSO_4
- В) $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ca}$ и H_2SO_4
- С) KOH и Na_2CO_3
- Д) AgF и HBr

145 После смешения одинакового объёма 0,1 М растворов каких из этих двух веществ, полученный раствор будет иметь наибольшее количество ионов?

- А) NaOH и KCl
- В) KOH и HNO_3
- С) AgF и HCl
- Д) $\text{Ba}(\text{OH})_2$ и MgSO_4

- 146** После смешения одинакового объёма 0,1 М растворов каких из этих двух веществ, полученный раствор будет иметь наибольшее количество ионов?
- A) NaOH и HCl
 - B) HNO₃ и KCl
 - C) HBr и CH₃COOAg
 - D) Ba(OH)₂ и Zn(NO₃)₂
- 147** Реакция ионного обмена без видимых изменений протекает между растворами
- A) сульфида натрия и хлорида железа (II)
 - B) сульфита аммония и нитрата калия
 - C) фосфорной кислоты и гидроксида калия
 - D) нитрида лития и серной кислоты
- 148** Реакция ионного обмена без видимых изменений протекает между растворами
- A) сульфита лития и соляной кислоты
 - B) хлорида магния и гидроксида калия
 - C) нитрата серебра и фторида натрия
 - D) гидроксида натрия и серной кислоты
- 149** Реакция ионного обмена без видимых изменений протекает между растворами
- A) нитрата железа (II) и гидроксида лития
 - B) бромида бария и нитрата аммония
 - C) гидроксида натрия и азотной кислоты
 - D) сульфида калия и серной кислоты
- 150** Молярная масса осадка, образующегося при взаимодействии растворов CaBr₂ и AgNO₃, равна
- A) 188 г/моль
 - B) 376 г/моль
 - C) 164 г/моль
 - D) 268 г/моль
- 151** Молярная масса слабого электролита, образующегося при взаимодействии растворов HNO₃ и Ca(OH)₂, равна
- A) 74 г/моль
 - B) 18 г/моль
 - C) 164 г/моль
 - D) 36 г/моль

- 152** Молярная масса газа, образующегося при взаимодействии растворов $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ и KOH , равна
- A) 70 г/моль
 - B) 17 г/моль
 - C) 174 г/моль
 - D) 34 г/моль
- 153** Сокращённое ионное уравнение $\text{Mg}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2\downarrow$ соответствует реакции между
- A) Mg и KOH
 - B) MgCl_2 и H_2O
 - C) $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ и NaOH
 - D) MgSO_4 и $\text{Ba}(\text{OH})_2$
- 154** Сокращённое ионное уравнение $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ соответствует реакции между
- A) Na_2CO_3 и LiOH
 - B) CaCO_3 и H_2O
 - C) K_2CO_3 и NaCl
 - D) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ и HNO_3
- 155** Сокращённое ионное уравнение $\text{SO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow$ соответствует реакции между
- A) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ и Na_2SO_3
 - B) K_2SO_3 и NaOH
 - C) Na_2SO_3 и HCl
 - D) Na_2SO_4 и HCl
- 156** Реакции между гидроксидом магния и азотной кислотой соответствует сокращённое ионное уравнение
- A) $\text{OH}^- + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$
 - B) $\text{OH}^- + \text{HNO}_3 \rightleftharpoons \text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$
 - C) $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$
 - D) $\text{Mg}^{2+} + 2\text{NO}_3^- \rightleftharpoons \text{Mg}(\text{NO}_3)_2$
- 157** Реакции между $\text{Zn}(\text{OH})_2$ и HNO_3 соответствует сокращённое ионное уравнение
- A) $\text{Zn}^{2+} + 2\text{HNO}_3 \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{H}^+$
 - B) $\text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$
 - C) $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$
 - D) $\text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{NO}_3^- \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{H}^+$

- 158** Реакции между гидроксидом калия и азотной кислотой соответствует сокращённое ионное уравнение
- A) $\text{KOH} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{K}^+ + \text{H}_2\text{O}$
B) $\text{OH}^- + \text{HNO}_3 \rightleftharpoons \text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$
C) $\text{OH}^- + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$
D) $\text{K}^+ + \text{NO}_3^- \rightleftharpoons \text{KNO}_3$
- 159** Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении между растворами нитрата магния и гидроксида калия равна
- A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
- 160** Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении между растворами нитрата бария и сульфата калия равна
- A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
- 161** Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении между растворами хлорида алюминия и гидроксида натрия равна
- A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
- 162** Сокращённое ионное уравнение $\text{Pb}^{2+} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{PbS}\downarrow$ соответствует реакции между
- A) Pb и S
B) PbO и SO_3
C) PbO_2 и H_2S
D) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ и Na_2S
- 163** Сокращённое ионное уравнение $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl}\downarrow$ соответствует реакции между
- A) Ag и HCl
B) AgNO_3 и NaCl
C) Ag и Cl_2
D) Ag_2S и HClO_3

- 164** Сокращённое ионное уравнение $\text{Fe}^{2+} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{FeS}\downarrow$ соответствует реакции между
- A) FeSO_4 и K_2S
 - B) FeCl_3 и H_2S
 - C) Fe и S
 - D) $\text{Fe}(\text{OH})_2$ и SO_3
-
- 165** Соль, подвергающаяся необратимому (полному) гидролизу.
- A) CH_3COOK
 - B) NaNO_2
 - C) NiCl_2
 - D) Al_2S_3
-
- 166** Соль, подвергающаяся необратимому (полному) гидролизу.
- A) Na_2SO_3
 - B) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
 - C) K_2CO_3
 - D) $\text{Fe}_2(\text{CO}_3)_3$
-
- 167** Соль, подвергающаяся необратимому (полному) гидролизу.
- A) $(\text{NH}_4)_2\text{SiO}_3$
 - B) CrCl_2
 - C) ZnSO_4
 - D) $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$
-
- 168** Гидролизу с образованием сильного основания подвергается
- A) Na_2CO_3
 - B) KNO_3
 - C) Al_2S_3
 - D) NH_4Cl
-
- 169** Гидролизу с образованием сильного основания подвергается
- A) NaCl
 - B) CuSO_4
 - C) $(\text{NH}_4)_2\text{S}$
 - D) K_2CO_3

170 Гидролизу с образованием сильной кислоты подвергается

- A) $\text{CH}_3\text{COONH}_4$
- B) Na_2SO_4
- C) K_2SiO_3
- D) CuCl_2

171 При гидролизе какой соли образуется катион типа MeOH^{2+} , где Me – металл?

- A) MgOHCl
- B) $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$
- C) $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$
- D) FeBr_2

172 При гидролизе какой соли образуется катион типа MeOH^+ , где Me – металл?

- A) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$
- B) CrOHSO_4
- C) FeBr_3
- D) BaCl_2

173 При гидролизе какой соли образуется катион типа MeOH^{2+} , где Me – металл?

- A) FeBr_3
- B) $(\text{CuOH})_2\text{CO}_3$
- C) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$
- D) BaCl_2

174 Нейтральную среду имеет водный раствор

- A) NH_3
- B) KOH
- C) CH_3COOH
- D) NaCl

175 Щелочную среду имеет водный раствор

- A) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
- B) HNO_3
- C) NH_3
- D) NaCl

176 Кислую среду имеет водный раствор

- A) NH_3
- B) NaCl
- C) KOH
- D) CH_3COOH

177 В водном растворе какого вещества ионов OH^- больше, чем ионов H^+ ?

- A) $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$
- B) FeCl_3
- C) Na_3PO_4
- D) $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$

178 В водном растворе какого вещества ионов H^+ больше, чем ионов OH^- ?

- A) K_2SO_4
- B) FeCl_3
- C) NH_4OH
- D) Na_2CO_3

179 В водном растворе какого вещества ионов H^+ больше, чем ионов OH^- ?

- A) ZnSO_4
- B) NH_3
- C) NaCl
- D) K_2CO_3

180 Раствор какой соли имеет $\text{pH} = 7$?

- A) BaS
- B) KCl
- C) Na_2CO_3
- D) CuSO_4

181 Раствор какой соли имеет $\text{pH} < 7$?

- A) K_2CO_3
- B) CaS
- C) NaNO_3
- D) FeSO_4

182 Раствор какой соли имеет $\text{pH} > 7$?

- A) $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$
- B) NH_4Cl
- C) ZnSO_4
- D) Na_2CO_3

183

Среда раствора	кислотная	нейтральная	щелочная
Цвет лакмуса	красный	фиолетовый	синий

В растворе какого вещества цвет лакмуса становится красным?

- A) нитрата алюминия
- B) сульфата калия
- C) хлорида натрия
- D) сульфита лития

184

Среда раствора	кислотная	нейтральная	щелочная
Цвет лакмуса	красный	фиолетовый	синий

В растворе какого вещества цвет лакмуса становится синим?

- A) карбоната натрия
- B) нитрата лития
- C) хлорида железа (II)
- D) сульфата цинка

185

Среда раствора	кислотная	нейтральная	щелочная
Цвет лакмуса	красный	фиолетовый	синий

В растворе какого вещества цвет лакмуса фиолетовый?

- A) карбоната калия
- B) хлорида кальция
- C) сульфата цинк
- D) нитрата железа (II)

186

В каком ряду вещества расположены в порядке возрастания pH их 0,1 М водного раствора.

- A) $\text{NaOH} < \text{Na}_2\text{SO}_3 < \text{H}_2\text{SO}_3 < \text{HCl}$
- B) $\text{H}_2\text{SO}_3 < \text{HCl} < \text{NaOH} < \text{Na}_2\text{SO}_3$
- C) $\text{HCl} < \text{H}_2\text{SO}_3 < \text{Na}_2\text{SO}_3 < \text{NaOH}$
- D) $\text{Na}_2\text{SO}_3 < \text{NaOH} < \text{HCl} < \text{H}_2\text{SO}_3$

187 В каком ряду вещества расположены в порядке возрастания pH их 0,1 М водного раствора.

- A) $K_2CO_3 < KOH < HNO_3 < H_2CO_3$
- B) $HNO_3 < H_2CO_3 < K_2CO_3 < KOH$
- C) $KOH < K_2CO_3 < H_2CO_3 < HNO_3$
- D) $H_2CO_3 < HNO_3 < KOH < K_2CO_3$

188 В каком ряду вещества расположены в порядке возрастания pH их 0,1 М водного раствора?

- A) $K_2S < KOH < HCl < H_2S$
- B) $H_2S < HCl < KOH < K_2S$
- C) $HCl < H_2S < K_2S < KOH$
- D) $KOH < K_2S < H_2S < HCl$

ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

189 Как минеральное удобрение используют

- A) H_2SO_4
- B) $Ca(H_2PO_4)_2$
- C) $AuCl_3$
- D) $Ba(HCO_3)_2$

190 Как минеральное удобрение используют

- A) HCl
- B) KNO_3
- C) $COCl_2$
- D) $Ba(OH)_2$

191 Как минеральное удобрение используют

- A) H_2SO_4
- B) $HgCl_2$
- C) $NaOH$
- D) NH_4NO_3

192 Минеральное удобрение, содержащее два питательных элемента.

- A) $(NH_2)_2CO$
- B) KNO_3
- C) $Ca(H_2PO_4)_2$
- D) $KCl \cdot NaCl$

193 Минеральное удобрение, содержащее два питательных элемента.

- A) $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaSO}_4$
- B) $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$
- C) K_2CO_3
- D) NH_4NO_3

194 Минеральное удобрение, содержащее два питательных элемента.

- A) $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$
- B) $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
- C) $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$
- D) $\text{KCl} \cdot \text{NaCl}$

195 В каком химическом удобрении массовой доли питательного элемента больше?

- A) нитрате аммония
- B) нитрате натрия
- C) нитрате кальция
- D) карбамиде

196 В каком химическом удобрении массовой доли питательного элемента больше?

- A) нитрате натрия
- B) нитрате аммония
- C) нитрате кальция
- D) сульфате аммония

197 В каком химическом удобрении массовой доли питательного элемента меньше?

- A) нитрате магния
- B) нитрате натрия
- C) нитрате кальция
- D) нитрате аммония

198 Максимально возможную степень окисления сера проявляет в

- A) сульфиде магния
- B) сульфате калия
- C) гидросульфите кальция
- D) сульфите натрия

199 Максимально возможную степень окисления фосфор проявляет в

- A) фосфине
- B) фосфиде кальция
- C) фосфате кальция
- D) фосфите магния

200 У водорода отрицательная степень окисления в

- A) H_2SO_4
- B) NaH
- C) HCl
- D) NH_3

201 У углерода положительная степень окисления в

- A) CH_2O
- B) CHCl_3
- C) C_2H_6
- D) C_2H_4

202 Степень окисления азота одинаковая в

- A) N_2O_5 и $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$
- B) N_2O и NaNO_2
- C) NO_2 и NH_4Br
- D) N_2O_3 и NH_3

203 В соединении $\text{Na}_3[\text{X}(\text{OH})_6]$ элементом X является

- A) Zn
- B) S
- C) Si
- D) Cr

204 В соединении $\text{K}_2[\text{X}(\text{OH})_6]$ элементом X является

- A) Sn
- B) Zn
- C) Cl
- D) Al

205 В соединении $\text{H}_2[\text{XF}_6]$ элементом X является

- A) O
- B) Si
- C) Al
- D) Cu

206 В соединениях X_2Y_3 и XY_3 элементами X и Y, соответственно, являются

- A) Al и Cl
- B) N и O
- C) Fe и O
- D) Cr и O

207 В соединениях XY_2 и X_2Y_7 элементами X и Y, соответственно, являются

- A) Cl и S
- B) Mn и O
- C) C и H
- D) F и O

208 В соединениях XY_4 и XY_6 элементами X и Y, соответственно, являются

- A) Cl и O
- B) Si и N
- C) S и F
- D) C и H

209 В какой реакции атом хрома является окислителем?

- A) $\text{CrO}_3 \rightarrow \text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{O}_2$
- B) $\text{CrO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CrO}_4$
- C) $\text{Cr} + \text{HCl} \rightarrow \text{CrCl}_2 + \text{H}_2$
- D) $\text{Cr} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Cr}_2\text{O}_3$

210 В какой реакции атом азота является восстановителем?

- A) $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{NH}_3$
- B) $\text{N}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HNO}_3$
- C) $\text{NH}_3 + \text{CuO} \rightarrow \text{N}_2 + \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$
- D) $\text{HNO}_3 \rightarrow \text{NO}_2 + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$

211 В какой реакции атом азота является окислителем?

- A) $\text{N}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HNO}_3$
- B) $\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow \text{NO}_2$
- C) $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \rightarrow \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- D) $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{NH}_3$

212 Атом азота является восстановителем в реакции

- A) $\text{NH}_3 + \text{KMnO}_4 + \text{KOH} \rightarrow \text{KNO}_3 + \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
- B) $\text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{NaNO}_3 + \text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{CrO}_4 + \text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- C) $\text{Mg} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$
- D) $\text{Cu} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

213 Атом марганца является восстановителем в реакции

- A) $\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Mn}(\text{NO}_3)_2 + \text{O}_2 + \text{KNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- B) $\text{MnO}_2 + \text{Fe}(\text{NO}_3)_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{Mn}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$
- C) $\text{KMnO}_4 + \text{NO} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{MnSO}_4 + \text{NO}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
- D) $\text{MnO}_2 + \text{Cl}_2 + \text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$

214 Атом серы является восстановителем в реакции

- A) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Zn} \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O}$
- B) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Fe} \rightarrow \text{Fe}(\text{SO}_4)_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- C) $\text{Cu}_2\text{S} + \text{O}_2 + \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CuO} + \text{CaSO}_3 + \text{CO}_2$
- D) $\text{K} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{S} + \text{H}_2\text{O}$

215 SO_2 является окислителем в реакции

- A) $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{S} + \text{H}_2\text{O}$
- B) $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$
- C) $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3$
- D) $\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_3$

216 FeO является окислителем в реакции

- A) $\text{FeO} + \text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- B) $\text{FeO} + \text{CO} \rightarrow \text{Fe} + \text{CO}_2$
- C) $\text{FeO} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
- D) $\text{Fe}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{FeO} + \text{H}_2\text{O}$

217 SO_2 является восстановителем в реакции

- A) $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3$
- B) $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{S} + \text{H}_2\text{O}$
- C) $\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_3$
- D) $\text{SO}_3 + \text{H}_2 \rightarrow \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

218 В результате окисления SO_2 кислым раствором KMnO_4 образуется

- A) H_2SO_4
- B) H_2SO_3
- C) H_2S
- D) KHSO_3

219 В результате окисления Cr_2O_3 хлором в щелочной среде образуется

- A) CrCl_2
- B) K_2CrO_4
- C) $\text{K}[\text{Cr}(\text{OH})_4]$
- D) CrCl_3

220 В результате восстановления KNO_2 кислым раствором йодида калия образуется

- A) NO
- B) HNO_3
- C) NO_2
- D) KNO_3

221 Бесцветный газ, который не окисляется раствором перманганата калия и обладает кислотными свойствами в водном растворе.

- A) NO_2
- B) CO_2
- C) NH_3
- D) HCl

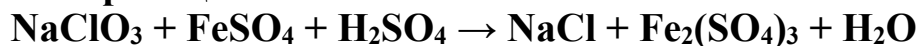
222 Газ без цвета и запаха, который мало растворяется в воде и обладает восстановительными свойствами.

- A) CO_2
- B) CO
- C) NO_2
- D) NH_3

223 Бесцветный газ с резким запахом, который окисляется раствором перманганата калия и обладает кислотными свойствами в водном растворе.

- A) NH_3
- B) CO_2
- C) NO_2
- D) SO_2

224 В уравнении реакции



найти коэффициент перед восстановителем.

- A) 3
- B) 6
- C) 1
- D) 4

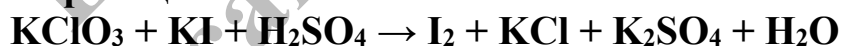
225 В уравнении реакции



найти коэффициент перед окислителем.

- A) 6
- B) 2
- C) 4
- D) 3

226 В уравнении реакции



найти коэффициент перед окислителем.

- A) 4
- B) 6
- C) 3
- D) 1

227 В растворе содержатся равные концентрации катионов Cu^{2+} , Ag^+ , Sr^{2+} , Pb^{2+} . Какой металл при электролизе выделяется первым на катоде?

- A) Ag
- B) Pb
- C) Sr
- D) Cu

228 В растворе содержатся равные концентрации катионов Fe^{2+} , Sr^{2+} , Au^{3+} , Cu^{2+} . Какой металл при электролизе выделяется первым на катоде?

- A) Au
- B) Fe
- C) Sr
- D) Cu

229 В растворе содержатся равные концентрации катионов Cu^{2+} , Ag^{+} , Hg^{2+} , Au^{3+} . Какой металл при электролизе выделится последним на катоде?

- A) Ag
- B) Au
- C) Hg
- D) Cu

230 При электролизе водного раствора какого вещества на катоде выделяется металл, а на аноде – галоген?

- A) AgF
- B) NaBr
- C) CaI_2
- D) CuCl_2

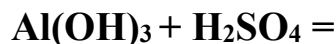
231 При электролизе водного раствора какого вещества на катоде выделяется водород, а на аноде – кислород?

- A) KCl
- B) AgF
- C) Na_2SO_4
- D) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$

232 При электролизе водного раствора какого вещества на катоде выделится металл, а на аноде – кислород?

- A) $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$
- B) CuBr_2
- C) K_2SO_4
- D) AgNO_3

233 Сумма коэффициентов в уравнении химической реакции



- A) 8
- B) 14
- C) 10
- D) 12

234 В уравнении реакции полной нейтрализации $\text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \dots$ сумма коэффициентов равна

- A) 10
- B) 6
- C) 12
- D) 8

235 В уравнении реакции полной нейтрализации $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{HNO}_3 \rightarrow \dots$ сумма коэффициентов равна

- A) 8
- B) 6
- C) 10
- D) 12

236 Сумма коэффициентов в уравнении химической реакции



- A) 5
- B) 9
- C) 24
- D) 20

237 Сумма коэффициентов в уравнении химической реакции



- A) 11
- B) 5
- C) 18
- D) 22

238 Сумма коэффициентов в уравнении химической реакции



- A) 6
- B) 25
- C) 14
- D) 29

239 Какой металл вытесняет водород из разбавленных кислот?

- A) Zn
- B) Ag
- C) Cu
- D) Au

240 Какой металл взаимодействует с разбавленной серной кислотой?

- A) серебро
- B) железо
- C) золото
- D) медь

241 И с кислотами и с щелочами может реагировать

- A) цинк
- B) кальций
- C) медь
- D) железо

242 С магнием взаимодействуют

- A) N_2 и NaCl
- B) O_2 и H_2SO_4
- C) Al и KOH
- D) H_2 и CaO

243 С медью взаимодействуют

- A) FeO и H_2SO_4
- B) Cl_2 и HNO_3
- C) O_2 и NaOH
- D) H_2 и HCl

244 Водород можно получить в результате взаимодействия

- A) Zn и NaOH (конц.)
- B) Cu и HCl (разб.)
- C) Fe и HNO₃ (разб.)
- D) Al и H₂SO₄ (конц.)

245 Водород можно получить в результате взаимодействия

- A) Ag и HCl (разб.)
- B) Zn и H₂SO₄ (разб.)
- C) Fe и NaOH (конц.)
- D) Al и HNO₃ (конц.)

246 Водород можно получить в результате взаимодействия

- A) Mg и H₂SO₄ (конц.)
- B) Hg и HCl (конц.)
- C) Zn и HNO₃ (разб.)
- D) Fe и H₂SO₄ (разб.)

247 Вещества, которые взаимодействуют с водой только при высокой температуре.

- A) N₂, Li
- B) Sr, Cl₂
- C) Zn, Fe
- D) S, Ba

248 Вещества, которые взаимодействуют с водой при обычной температуре.

- A) Cu, Cl₂
- B) S, Ag
- C) Fe, N₂
- D) Ba, Li

249 Вещества, которые взаимодействуют с водой при обычной температуре.

- A) N₂, Li
- B) K, F₂
- C) Si, Ca
- D) Cu, Br₂

250 Железо можно получить в результате взаимодействия

- A) FeCl_2 и Sn
- B) FeO и Si
- C) FeS и O_2
- D) Fe_2O_3 и N_2

251 Железо можно получить в результате взаимодействия

- A) $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ и Sn
- B) Fe_3O_4 и CO_2
- C) FeS и H_2
- D) FeO и Mn

252 Железо можно получить в результате взаимодействия

- A) Fe_2O_3 и CO_2
- B) FeSO_4 и Pb
- C) FeS_2 и O_2
- D) FeO и P

253 С каким веществом взаимодействует CrO_3 ?

- A) NaCl
- B) $\text{Ba}(\text{OH})_2$
- C) HNO_3
- D) CO_2

254 С оксидом фосфора (V) реагирует

- A) KNO_3
- B) NO_2
- C) KOH
- D) N_2O_4

255 Вещества, реагирующие с оксидом углерода (IV).

- A) CaO и KOH
- B) N_2O_5 и $\text{Fe}(\text{OH})_3$
- C) Fe_2O_3 и NaCl
- D) CO и HNO_3

256 Вещества, реагирующие с оксидом фосфора (V).

- A) Na_2O и $\text{Ba}(\text{OH})_2$
- B) Al_2O_3 и HCl
- C) SO_2 и HNO_3
- D) NO и CaF_2

257 Вещества, реагирующие с оксидом магния.

- A) CaO и H_2SO_4
- B) Al_2O_3 и $\text{Ba}(\text{OH})_2$
- C) CO и NaCl
- D) P_2O_5 и HNO_3

258 Какой оксид получается из простого вещества при сгорании в O_2 ?

- A) Ag_2O
- B) SO_2
- C) N_2O
- D) Cl_2O_5

259 Какой оксид получается из простого вещества при сгорании в O_2 ?

- A) MgO
- B) Cl_2O
- C) Au_2O_3
- D) NO_2

260 Какой оксид получается из простого вещества при сгорании в O_2 ?

- A) Cl_2O_7
- B) SO_3
- C) NO_2
- D) P_2O_5

261 Какое из этих веществ не реагирует с соляной кислотой?

- A) $\text{Al}(\text{OH})_3$
- B) CuO
- C) BaSO_4
- D) Ni

262 Какое из этих веществ не реагирует с азотной кислотой?

- A) Cu
- B) AgCl
- C) NiO
- D) $\text{Zn}(\text{OH})_2$

263 Какое из этих веществ не реагирует с бромоводородной кислотой?

- A) Cl_2
- B) CoO
- C) CaSO_4
- D) $\text{Cu}(\text{OH})_2$

264 Кислотные свойства водородных соединений усиливаются в ряду:

- A) $\text{HI} \rightarrow \text{HBr} \rightarrow \text{HCl}$
- B) $\text{HI} \rightarrow \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{PH}_3$
- C) $\text{HF} \rightarrow \text{HCl} \rightarrow \text{HBr}$
- D) $\text{HF} \rightarrow \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_3$

265 Основные свойства гидроксидов усиливаются в ряду:

- A) $\text{Zn}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{NaOH}$
- B) $\text{LiOH} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Be}(\text{OH})_2$
- C) $\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{LiOH} \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2$
- D) $\text{KOH} \rightarrow \text{NaOH} \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2$

266 Основные свойства гидроксидов усиливаются в ряду:

- A) $\text{Fe}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{NaOH} \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2$
- B) $\text{LiOH} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Be}(\text{OH})_2$
- C) $\text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{KOH}$
- D) $\text{NaOH} \rightarrow \text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Zn}(\text{OH})_2$

267 Вещество, реагирующее и с KOH и с HCl.

- A) $\text{Ba}(\text{OH})_2$
- B) Fe_2O_3
- C) H_2SO_4
- D) NaNO_3

268 Вещество, реагирующее и с NaOH и с H₂SO₄.

- A) HCl
- B) NaHSO₄
- C) Mg(OH)₂
- D) ZnO

269 Вещество, реагирующее и с NaOH и с HNO₃.

- A) BaO
- B) H₃PO₄
- C) CaCO₃
- D) Cr(OH)₃

270 Водный раствор какого вещества следует использовать, чтобы выделить чистый Cu(OH)₂ из смеси Cu(OH)₂ и Zn(OH)₂?

- A) CO₂
- B) NaCl
- C) KOH
- D) HNO₃

271 Водный раствор какого вещества следует использовать, чтобы выделить чистый SiO₂ из смеси Al₂O₃ и SiO₂?

- A) HCl
- B) CO₂
- C) Fe(NO₃)₃
- D) KOH

272 Водный раствор какого вещества следует использовать, чтобы выделить чистый MgO из смеси Al₂O₃ и MgO?

- A) NaOH
- B) Ca(NO₃)₂
- C) NO
- D) HCl

273 Гидроксид натрия можно получить в результате взаимодействия

- A) NaCl и H₂O
- B) NaNO₃ и KOH
- C) Na и H₂O
- D) Na₂O и H₂

274 Гидроксид железа (III) можно получить в результате взаимодействия

- A) Fe и H_2O
- B) FeCl_3 и $\text{Ba}(\text{OH})_2$
- C) Fe_2O_3 и NaOH
- D) Fe и $\text{Cr}(\text{OH})_3$

275 Гидроксид бария можно получить в результате взаимодействия

- A) $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ и $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- B) BaO и NaOH
- C) BaCl_2 и H_2O
- D) Ba и H_2O

276 К раствору какой соли добавили KOH, если при этом сначала образовался осадок, который вновь растворился в избытке KOH?

- A) MgCl_2
- B) NH_4NO_3
- C) $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
- D) $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$

277 К раствору какой соли добавили KOH, если при этом сначала образовался осадок, который вновь растворился в избытке KOH?

- A) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
- B) FeCl_2
- C) $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
- D) $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$

278 К раствору какой соли добавили NaOH, если при этом сначала образовался осадок, который вновь растворился в избытке NaOH?

- A) $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$
- B) $\text{Mg}(\text{HSO}_3)_2$
- C) AlCl_3
- D) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

279 Получение основной соли возможно при реакции

- A) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Al} \rightarrow$
- B) $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow$
- C) $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- D) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow$

280 Получение кислой соли возможно в результате реакции

- A) $\text{Al} + \text{HCl} \rightarrow$
- B) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$
- C) $\text{LiOH} + \text{HBr} \rightarrow$
- D) $\text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{K}_2\text{SO}_4 \rightarrow$

281 Получение кислой соли возможно в результате реакции

- A) $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow$
- B) $\text{CaO} + \text{CO}_2 \rightarrow$
- C) $\text{KOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- D) $\text{HCl} + \text{Al} \rightarrow$

282 Газ, полученный при сжигании сульфида меди (I), пропустили через избыток раствора гидроксида бария. Какая соль образовалась при этом?

- A) BaSO_4
- B) $\text{Ba}(\text{HS})_2$
- C) BaSO_3
- D) $\text{Ba}(\text{HSO}_3)_2$

283 Газ, полученный при сжигании сульфида цинка, пропустили через избыток раствора гидроксида кальция. Какая соль образовалась при этом?

- A) $\text{Ca}(\text{HSO}_3)_2$
- B) CaSO_3
- C) $\text{Ca}(\text{HS})_2$
- D) CaSO_4

284 Газ, полученный при сжигании сульфида цинка, пропустили через недостаточное количество раствора гидроксида кальция. Какая соль образовалась при этом?

- A) $\text{Ca}(\text{HSO}_3)_2$
- B) $\text{Ca}(\text{HS})_2$
- C) CaSO_4
- D) CaSO_3

- 285** Продукт полного сгорания смеси кремния и фосфора добавили в избыток раствора гидроксида натрия. Определите состав образовавшихся солей.
- A) Na_2SiO_3 и Na_3PO_4
 - B) NaHSiO_3 и Na_3PO_3
 - C) NaHSiO_3 и Na_2HPO_4
 - D) Na_2SiO_3 и NaH_2PO_3
- 286** Продукт полного сгорания смеси углерода и серы добавили в избыток раствора гидроксида натрия. Определите состав образовавшихся солей.
- A) Na_2CO_3 и Na_2SO_4
 - B) Na_2CO_3 и Na_2SO_3
 - C) NaHCO_3 и NaHSO_3
 - D) NaHCO_3 и NaHSO_4
- 287** Продукт полного сгорания смеси серы и фосфора добавили в избыток раствора гидроксида натрия. Определите состав образовавшихся солей.
- A) NaHSO_4 и NaPO_3
 - B) Na_2SO_4 и NaH_2PO_3
 - C) Na_2SO_3 и Na_3PO_4
 - D) NaHSO_3 и Na_2HPO_4
- 288** Нитрат серебра (I) сильно нагрели и твёрдый продукт разложения растворили в разбавленной азотной кислоте. Каков состав бесцветного газа, выделившегося в результате растворения?
- A) NO
 - B) O_2
 - C) H_2
 - D) NO_2
- 289** К раствору сульфата меди (II) добавили избыток раствора гидроксида натрия и получили синий осадок. Этот осадок сильно нагрели и получили чёрный порошок. Каков состав чёрного порошка?
- A) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
 - B) CuO
 - C) Cu
 - D) $\text{Cu}(\text{OH})_2$

- 290** К раствору сульфида натрия добавили избыток соляной кислоты и выделившийся газ сожгли в недостатке кислорода. Каков состав твёрдого продукта сжигания?
- A) NaCl
 - B) H₂SO₄
 - C) SO₂
 - D) S
- 291** На смесь железа и меди действовали соляной кислотой. К полученному раствору добавили избыток раствора гидроксида натрия. В результате выпал осадок, состав которого
- A) Fe(OH)₂
 - B) Cu(OH)₂
 - C) Fe(OH)₃ · Cu(OH)₂
 - D) Fe(OH)₃
- 292** На смесь железа и меди действовали разбавленной серной кислотой. В результате охлаждения полученного раствора выпал кристаллогидрат, состав которого
- A) Fe₂(SO₄)₃ · 12H₂O
 - B) CuSO₄ · 5H₂O
 - C) FeSO₄ · 7H₂O
 - D) CuFeS₂ · 2H₂O
- 293** Через нагретую смесь меди и железа пропустили избыток хлора и твёрдый продукт растворили в воде. Получился раствор, в котором содержится
- A) FeCl₂ и CuCl
 - B) FeCl₃
 - C) FeCl₃ и CuCl₂
 - D) FeCl₂
- 294** При пропускании оксида серы (IV) через раствор гидроксида бария сначала раствор мутнеет, а затем снова становится прозрачным. Из-за какой реакции происходит помутнение раствора?
- A) Ba(OH)₂ + SO₂ → BaSO₃ + H₂O
 - B) Ba(OH)₂ + Ba(HSO₃)₂ → 2BaSO₃ + 2H₂O
 - C) Ba(OH)₂ + 2SO₂ → Ba(HSO₃)₂
 - D) BaSO₃ + SO₂ + H₂O → Ba(HSO₃)₂

- 295** При пропускании оксида углерода (IV) через раствор гидроксида кальция сначала раствор мутнеет, а затем снова становится прозрачным. Из-за какой реакции мутный раствор становится прозрачным?
- A) $\text{Ca(OH)}_2 + \text{Ca(HCO}_3)_2 \rightarrow 2\text{CaCO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$
B) $\text{CaCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(HCO}_3)_2$
C) $\text{Ca(HCO}_3)_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
D) $\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- 296** При пропускании оксида углерода (IV) через раствор гидроксида кальция сначала раствор мутнеет, а затем снова становится прозрачным. Из-за какой реакции происходит помутнение раствора?
- A) $\text{CaCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(HCO}_3)_2$
B) $\text{Ca(OH)}_2 + 2\text{CO}_2 \rightarrow \text{Ca(HCO}_3)_2$
C) $\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
D) $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2$
- 297** Основной и кислотный оксиды образуются при разложении
- A) нитрата калия
B) гидрокарбоната натрия
C) гидроксида железа (II)
D) сульфита бария
- 298** Основной и кислотный оксиды образуются при разложении
- A) гидроксида алюминия
B) карбоната кальция
C) гидроксида магния
D) перманганата калия
- 299** Амфотерный оксид образуется при разложении
- A) гидроксида железа (II)
B) карбоната магния
C) хлората калия
D) гидроксида хрома (III)
- 300** Газообразные продукты разложения какого вещества при взаимодействии с водой образуют сильную кислоту?
- A) KClO_3
B) $\text{Pb(NO}_3)_2$
C) $\text{Ca(HSO}_3)_2$
D) NH_4NO_3

- 301** Газообразные продукты разложения какого вещества при взаимодействии с водой образуют сильную кислоту?
- A) $\text{Mg}(\text{HSO}_3)_2$
 - B) KHCO_3
 - C) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$
 - D) NaNO_3
- 302** Газообразные продукты разложения какого вещества при взаимодействии с водой образуют сильную кислоту?
- A) KNO_3
 - B) AgNO_3
 - C) NaHCO_3
 - D) $\text{Ba}(\text{HSO}_3)_2$
- 303** С какими веществами реагирует сульфит натрия?
- A) HCl и $\text{Ba}(\text{OH})_2$
 - B) NH_4Cl и NaCl
 - C) HBr и KNO_3
 - D) KOH и Na_2O
- 304** Какая соль реагирует в водном растворе с сильными кислотами, но не взаимодействует с KOH ?
- A) KHSO_3
 - B) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
 - C) Na_2CO_3
 - D) ZnCl_2
- 305** Какая соль реагирует в водном растворе с сильными кислотами, но не взаимодействует с NaOH ?
- A) MgCl_2
 - B) KNO_2
 - C) NH_4Cl
 - D) NaHSO_3
- 306** Какая соль реагирует в водном растворе с сильными кислотами, но не взаимодействует с NaOH ?
- A) CuCl_2
 - B) NaHCO_3
 - C) NH_4NO_3
 - D) K_2SO_3

307 В нитрат кальция гидроксонитрат кальция превращается при действии на него

- A) $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- B) NaNO_3
- C) CaO
- D) HNO_3

308 В сульфат натрия гидросульфат натрия превращается при действии на него

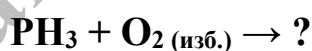
- A) SO_3
- B) NaOH
- C) H_2SO_4
- D) H_2SO_3

309 Сколько электронов отдаёт атом элемента-восстановителя в реакции



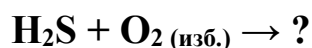
- A) 3
- B) 5
- C) 4
- D) 2

310 Сколько электронов отдаёт атом элемента-восстановителя в реакции



- A) 6
- B) 8
- C) 3
- D) 2

311 Сколько электронов отдаёт атом элемента-восстановителя в реакции



- A) 8
- B) 6
- C) 4
- D) 2

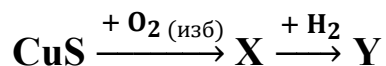
- 312** Если $X_2 + 2HBr \rightarrow 2HX + Br_2$ и $NaX + AgNO_3 \rightarrow AgX\downarrow + NaNO_3$, то X – это
- A) Cl
 - B) O
 - C) F
 - D) I

- 313** В схеме превращений
- $$HNO_3 \xrightarrow{+X} NH_4NO_3 \xrightarrow{+Y} NH_3$$
- веществами X и Y , соответственно, являются
- A) хлорид аммония и вода
 - B) аммиак и вода
 - C) аммиак и гидроксид натрия
 - D) сульфат аммония и гидроксид калия

- 314** В схеме превращений
- $$SO_2 \xrightarrow{+X} K_2SO_3 \xrightarrow{+Y} BaSO_3$$
- веществами X и Y , соответственно, являются
- A) K_2SO_4 и $Ba(OH)_2$
 - B) K_2SO_4 и $BaCl_2$
 - C) KOH и $Ba(NO_3)_2$
 - D) KOH и $BaSO_4$

- 315** В схеме превращений
- $$Fe \rightarrow X \rightarrow Fe(OH)_3 \xrightarrow{t} Y \xrightarrow{Al} Fe$$
- веществами X и Y , соответственно, являются
- A) $Fe(NO_3)_3$, FeO
 - B) $FeSO_4$, Fe_2O_3
 - C) $FeCl_3$, Fe_2O_3
 - D) $FeCl_2$, FeO

- 316** В схеме превращений
- $$Cr \rightarrow X \rightarrow Cr(OH)_2 \xrightarrow{t} Y \xrightarrow{Al} Cr$$
- веществами X и Y , соответственно, являются
- A) Cr_2O_3 , CrO
 - B) $CrSO_4$, CrO
 - C) $CrCl_2$, CrO_3
 - D) $Cr_2(SO_4)_3$, Cr_2O_3

317 В схеме превращений

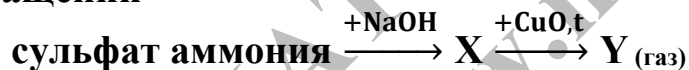
веществами X и Y, соответственно, являются

- A) CuO, Cu
- B) Cu₂O, CuOH
- C) CuSO₃, Cu
- D) CuSO₄, Cu(OH)₂

318 В схеме превращений

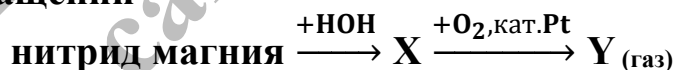
найти плотность газа Y по гелию.

- A) 32
- B) 8
- C) 16
- D) 20

319 В схеме превращений

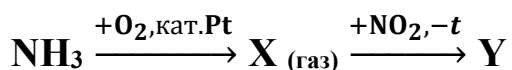
найти плотность газа Y по водороду.

- A) 14
- B) 15
- C) 7
- D) 28

320 В схеме превращений

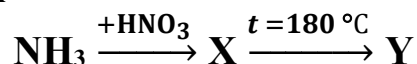
найти плотность газа Y по водороду.

- A) 14
- B) 7
- C) 60
- D) 15

321 В схеме превращений

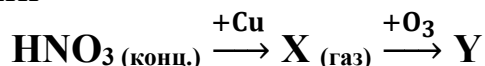
найти относительную молекулярную массу вещества Y.

- A) 46
- B) 76
- C) 30
- D) 28

322 В схеме превращений

найти относительную молекулярную массу вещества Y.

- A) 17
- B) 44
- C) 34
- D) 80

323 В схеме превращений

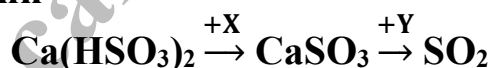
найти относительную молекулярную массу вещества Y.

- A) 108
- B) 188
- C) 92
- D) 46

324 В схеме превращений

веществами X и Y, соответственно, являются

- A) K_2SO_3 и HCl
- B) SO_2 и H_2SiO_3
- C) SO_3 и HNO_2
- D) H_2SO_4 и H_2O

325 В схеме превращений

веществами X и Y, соответственно, являются

- A) H_2SO_3 и H_2O
- B) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ и HCl
- C) SO_3 и H_2SiO_3
- D) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ и H_2CO_3

326 В схеме превращений

веществами X и Y, соответственно, являются

- A) H_2CO_3 и HNO_2
- B) CO_2 и H_2SiO_3
- C) K_2O и H_2O
- D) KOH и H_2SO_4

- 327** При термическом разложении 1 моль какого вещества образуется наибольшее количество газа?
- А) сульфита бария
 - В) гидрокарбоната магния
 - С) нитрата натрия
 - Д) нитрата свинца (II)
- 328** При термическом разложении 1 моль какого вещества образуется наибольшее количество кислорода?
- А) перманганата калия
 - В) пероксида водорода
 - С) оксида ртути (II)
 - Д) бертолетовой соли
- 329** При термическом разложении 1 моль какого вещества образуется наибольшее количество газа?
- А) нитрата натрия
 - В) нитрата меди (II)
 - С) гидрокарбоната кальция
 - Д) гидрокарбоната калия
- 330** Сколько граммов пероксида водорода потребуется для получения 5,6 л кислорода (н. у.)?
- А) 17
 - В) 20
 - С) 22
 - Д) 18
- 331** Сколько граммов оксида кальция потребуется для получения 41 г нитрата кальция?
- А) 10
 - В) 14
 - С) 12
 - Д) 8
- 332** Сколько литров (н. у.) газов можно получить при разложении 1 моль нитрата серебра (I)?
- А) 22,4
 - В) 33,6
 - С) 11,2
 - Д) 44,8

333 Сколько литров (н. у.) газообразных веществ образуется при разложении 1 моля нитрата свинца (II)?

- A) 22,4
- B) 33,6
- C) 44,8
- D) 56,0

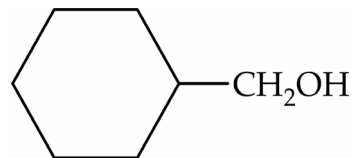
334 Во сколько граммов уменьшится при прокаливании масса открытого сосуда, содержащего 84 г гидрокарбоната натрия?

- A) 53
- B) 31
- C) 22
- D) 62

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

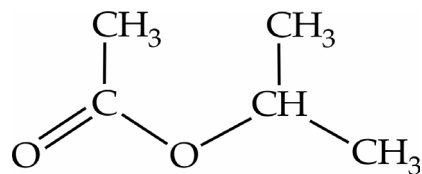
335 Вещество относится к классу

- A) спирты
- B) карбоновые кислоты
- C) циклоалканы
- D) фенолы



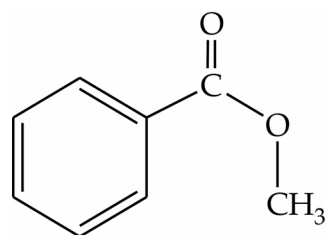
336 Вещество относится к классу

- A) кетоны
- B) карбоновые кислоты
- C) ангидриды кислот
- D) сложные эфиры



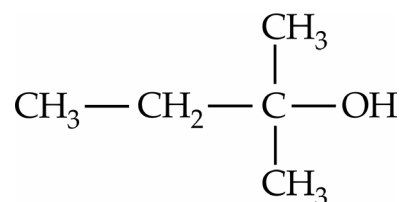
337 Вещество относится к классу

- A) карбоновые кислоты
- B) арены
- C) кетоны
- D) сложные эфиры



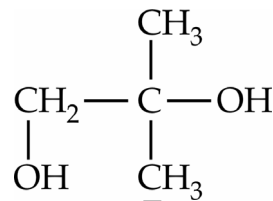
338 Определите название вещества согласно международной номенклатуре.

- A) 2-метилбутанол-2
- B) 3-метилбутанол-2
- C) 3,3-диметилпропанол-3
- D) 1,1-диметилпропанол-1



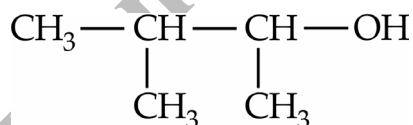
339 Определите название вещества согласно международной номенклатуре.

- A) 2-метилпропандиол-1,2
- B) 2-метилпропандиол-2,3
- C) 2,2-диметилэтандиол-1,2
- D) 1,1-диметилэтандиол-1,2



340 Определите название вещества согласно международной номенклатуре.

- A) 2,3-диметилпропанол-3
- B) 1,2-диметилпропанол-1
- C) 3-метилбутанол-2
- D) 2-метилбутанол-3



341 Число атомов водорода в молекуле 2,3-диметилпентанала.

- A) 14
- B) 10
- C) 12
- D) 16

342 Число атомов водорода в молекуле 3,3-диметилбутанона-2.

- A) 16
- B) 10
- C) 12
- D) 14

343 Число атомов водорода в молекуле 2,2-диметилпропаналя.

- A) 6
- B) 12
- C) 8
- D) 10

344 Какое вещество является изомером 3-метилбутанона-2?

- A) $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—C}\begin{smallmatrix} \text{=O} \\ \text{H} \end{smallmatrix}$
- B) $\text{CH}_3\text{—CH=}\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}\text{—CH}_2\text{OH}$
- C) $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—}\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}\text{—CH}_2\text{OH}$
- D) $\text{CH}_3\text{—}\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}\text{—O—CH}_3$

345 Какое вещество является изомером 2-метилпропановой кислоты?

- A) $\begin{smallmatrix} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{smallmatrix} \text{CH—C}\begin{smallmatrix} \text{=O} \\ \text{OH} \end{smallmatrix}$
- B) $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—}\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}\text{—C}\begin{smallmatrix} \text{=O} \\ \text{OH} \end{smallmatrix}$
- C) $\text{CH}_2=\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}\text{—C}\begin{smallmatrix} \text{=O} \\ \text{OH} \end{smallmatrix}$
- D) $\text{CH}_3\text{—}\underset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}\text{—}\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{—CH}_3$

346 Какое вещество является изомером 2-метилпропановой кислоты?

- A) $\text{CH}_3\text{—}\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}\text{—NO}_2$
- B) $\text{CH}_3\text{—}\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}\text{—C}\begin{smallmatrix} \text{=O} \\ \text{OH} \end{smallmatrix}$
- C) $\text{CH}_3\text{—NH—CH=CH—C}\begin{smallmatrix} \text{=O} \\ \text{OH} \end{smallmatrix}$
- D) $\text{CH}_3\text{—}\underset{\text{O}}{\text{C}}\text{—CH}_2\text{—C}\begin{smallmatrix} \text{=O} \\ \text{NH}_2 \end{smallmatrix}$

347 Изомерами являются

- А) пропанол-1 и пропаналь
- В) фруктоза и сахароза
- С) диэтиловый эфир и бутанол-2
- Д) метиламин и диметиламин

348 Изомерами являются

- А) метиламин и этиламин
- В) метилэтиловый эфир и метилпропанол-2
- С) рибоза и дезоксирибоза
- Д) бутанон и 2-метилпропаналь

349 Изомерами являются

- А) бутанол-1 и 2-метилпропаналь
- В) нитроэтан и аминокислота
- С) глюкоза и сахароза
- Д) пентен-1 и 2-метилбутан

350 Изомер 2-амино-3-метилгептановой кислоты.

- А) 2-амино-2-метилпентановая кислота
- В) 2-амино-3-этилгексановая кислота
- С) 3-амино-3-метилгексановая кислота
- Д) 3-амино-2-этилпентановая кислота

351 Изомер 2-амино-3-этилгексановой кислоты.

- А) 2-амино-2-метил-3-этилпентановая кислота
- В) 3-амино-2-этилпентановая кислота
- С) 3-амино-2-этилгептановая кислота
- Д) 2-амино-2-метил-3-этилгексановая кислота

352 Изомером диэтилового эфира $(C_2H_5)_2O$ является

- А) диэтилкетон
- В) бутанол
- С) этанол
- Д) этандиол

353 Изомер 1,2-диметилциклопропана.

- A) 1,2-диметилциклобутан
- B) 2,2-диметилпропан
- C) циклопентен
- D) 2-метилбутен-2

354 Изомер 1,3-диметилциклобутана.

- A) 1,3-диметилциклопентан
- B) 2-метилпентен-2
- C) 2,3-диметилбутан
- D) циклогексен

355 Изомер 1-нитропропана.

- A) пропиламин
- B) 1-нитробутан
- C) пропиловый эфир азотной кислоты
- D) 2-аминопропановая кислота

356 Сколько изомерных ароматических углеводородов имеет формулу C_8H_{10} ?

- A) 3
- B) 2
- C) 4
- D) 5

357 Сколько изомерных фенолов имеет формулу C_7H_7OH ?

- A) 4
- B) 2
- C) 3
- D) 5

358 Сколько изомерных моноклорпроизводных (C_7H_7Cl) имеет толуол?

- A) 5
- B) 3
- C) 4
- D) 2

359 Сколько существует изомерных вторичных спиртов состава $C_5H_{12}O$?

- A) 4
- B) 1
- C) 2
- D) 3

360 Сколько существует изомерных первичных спиртов состава $C_5H_{12}O$?

- A) 2
- B) 4
- C) 1
- D) 3

361 Сколько существует третичных спиртов состава $C_5H_{12}O$?

- A) 2
- B) 1
- C) 4
- D) 3

362 Определить изомер гептана, молекула которого содержит наибольшее число третичных атомов углерода.

- A) 2,2,3-триметилбутан
- B) 3,3-диметилпентан
- C) 2-метилгексан
- D) 2,4-диметилпентан

363 Определить изомер гептана, молекула которого содержит наибольшее число первичных атомов углерода.

- A) 2-метилгексан
- B) 2,2,3-триметилбутан
- C) 3,3-диметилпентан
- D) 2,4-диметилпентан

364 Определить изомер гептана, молекула которого содержит наибольшее число вторичных атомов углерода.

- A) 2,4-диметилпентан
- B) 2-метилгексан
- C) 3,3-диметилпентан
- D) 2,2,3-триметилбутан

365 Гомологами являются

- А) бензол и толуол
- В) бензол и гексан
- С) стирол и циклогексан
- Д) толуол и гексан

366 Гомологами являются

- А) пропан и пентан
- В) пентен-2 и пентадиен-2,3
- С) бутан и цикlopентан
- Д) пентен-1 и пентен-2

367 Гомологами являются

- А) муравьиная и олеиновая кислоты
- В) этанол и толуол
- С) дивинил и гексадиен-1,3
- Д) этилен и ацетилен

368 Третичный спирт.

- А) 2-метилбутанол-2
- В) 2-метилбутанол-1
- С) глицерин
- Д) этиленгликоль

369 Двухатомный спирт.

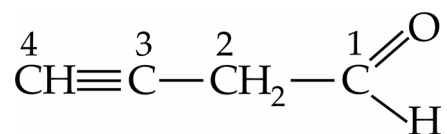
- А) 2-метилбутандиол-1,2
- В) 2-метилпропанол-2
- С) глицерин
- Д) пропанол-2

370 Вторичный спирт.

- А) 2-метилпропанол-2
- В) 3-метилбутанол-2
- С) 2-метилпропанол-1
- Д) этандиол

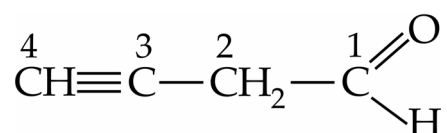
371 Номер атома углерода, орбитали которого находятся в состоянии sp^3 -гибридизации:

- A) 1
- B) 3
- C) 4
- D) 2



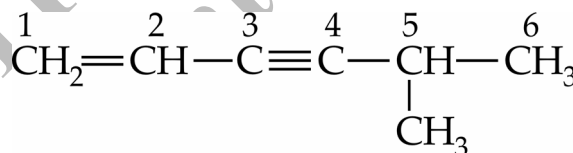
372 Номер атома углерода, орбитали которого находятся в состоянии sp^2 -гибридизации:

- A) 1
- B) 4
- C) 2
- D) 3

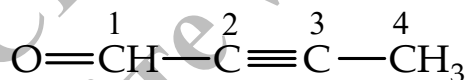


373 Номера атомов углерода, орбитали которых находятся в состоянии sp -гибридизации:

- A) 3 и 4
- B) 2 и 5
- C) 5 и 6
- D) 1 и 2



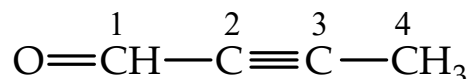
374 В соединении



каким номером обозначен атом углерода, угол между сигма-связями которого равен 120° ?

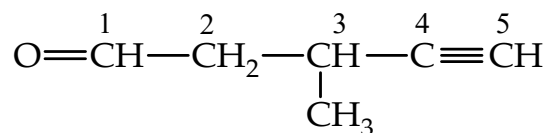
- A) 1
- B) 4
- C) 2
- D) 3

375 В соединении



каким номером обозначен атом углерода, угол между сигма-связями которого равен 109° ?

- A) 3
- B) 2
- C) 4
- D) 1

376 В соединении

каким номером обозначен атом углерода, угол между сигма-связями которого равен 180° ?

- A) 1
- B) 3
- C) 4
- D) 2

377 Взаимодействие пропена с бромом относится к реакциям

- A) разложения
- B) замещения
- C) соединения
- D) обмена

378 Взаимодействие пропана с хлором относится к реакциям

- A) соединения
- B) замещения
- C) разложения
- D) обмена

379 В реакцию обмена с хлороводородом вступает

- A) этилен
- B) этан
- C) этин
- D) этанол

380 В реакцию обмена с уксусной кислотой вступает

- A) этанол
- B) хлор
- C) натрий
- D) хлорид натрия

381 В реакцию замещения с бромной водой вступает

- A) ацетилен
- B) метан
- C) этилен
- D) фенол

382 Фенол вступает в реакцию присоединения с

- A) H_2
- B) CH_3Cl
- C) HNO_3
- D) Br_2

383 Фенол вступает в реакцию замещения с

- A) Br_2
- B) H_2
- C) $NaOH$
- D) C_3H_6

384 Этиламин вступает в реакцию присоединения с

- A) CH_4
- B) C_2H_5OH
- C) HCl
- D) C_6H_5OH

385 В реакцию окисления с $Cu(OH)_2$ вступает

- A) этановая кислота
- B) этанол
- C) этаналь
- D) этандиол

386 Какое вещество вступает в реакцию присоединения с HCl , но не реагирует с H_2 ?

- A) $CH_3-CH_2-CH_2-OH$
- B) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$
- C) $CH_3-CH_2-CH=CH_2$
- D) $CH_3-CH_2-CH_2-NH_2$

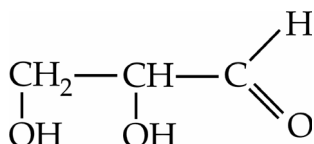
387 Какое вещество вступает в реакцию присоединения с HCl , но не реагирует с H_2 ?

- A) $CH_3-CH_2-CH_3$
- B) CH_3-CH_2-OH
- C) $CH_3-CH=CH_2$
- D) $CH_3-CH_2-NH_2$

388 Какое вещество вступает в реакцию присоединения с HCl, но не реагирует с H₂?

- A) CH₃—OH
- B) CH₃—CH₃
- C) CH₃—NH₂
- D) CH₂=CH₂

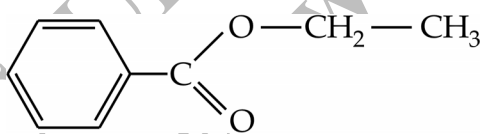
389 Для вещества состава



характерна реакция

- A) серебряного зеркала
- B) деэтерификации
- C) нейтрализации
- D) гидролиза

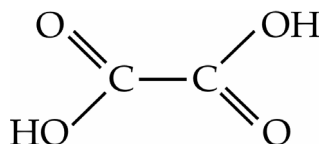
390 Для вещества состава



характерна реакция

- A) нейтрализации
- B) гидролиза
- C) этерификации
- D) серебряного зеркала

391 Для вещества состава



характерна реакция

- A) гидролиза
- B) полимеризации
- C) нейтрализации
- D) серебряного зеркала

392 С метаном реагирует

- A) калий
- B) ацетилен
- C) бром
- D) азот

393 С этаном реагирует

- A) метан
- B) водород
- C) натрий
- D) хлор

394 С пропаном реагирует

- A) фтор
- B) уксусная кислота
- C) пропилен
- D) водород

395 Продуктом реакции бутина-1 с водой является

- A) бутанол-2
- B) бутанол-1
- C) бутаналь
- D) бутанон

396 Способ получения хлорэтена (винилхлорида):

- A) $\text{CH}\equiv\text{CH} + 2\text{HCl} \rightarrow$
- B) $\text{CH}\equiv\text{CH} + \text{HCl} \rightarrow$
- C) $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{HCl} \rightarrow$
- D) $\text{CH}_3-\text{CH}_3 + \text{Cl}_2 \rightarrow$

397 Способ получения 1,2-дибромэтана:

- A) $\text{CH}\equiv\text{CH} + 2\text{Br}_2 \rightarrow$
- B) $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow$
- C) $\text{CH}_3-\text{CH}_3 + \text{Br}_2 \rightarrow$
- D) $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{HBr} \rightarrow$

398 Способ получения 1,2,3,4-тетрабромбутана:

- A) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2 + 2\text{Br}_2 \rightarrow$
- B) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3 + \text{Br}_2 \rightarrow$
- C) $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3 + 2\text{Br}_2 \rightarrow$
- D) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3 + 2\text{Br}_2 \rightarrow$

399 При взаимодействии с каким веществом из 1,2-дибромпропана образуется пропен?

- A) H_2O
- B) NaOH (спирт.)
- C) H_2SO_4 (конц.)
- D) Zn

400 При взаимодействии с каким веществом из 1,2-дибромпропана образуется пропин?

- A) H_2SO_4 (конц.)
- B) Zn
- C) H_2O
- D) NaOH (спирт.)

401 При взаимодействии с каким веществом из 1,2-дихлорэтана образуется этандиол?

- A) CH_3ONa
- B) Zn
- C) KOH (водн.)
- D) NaOH (спирт.)

402 Реакция, в результате которой образуется алкин.

- A) $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} + \text{Na} \rightarrow$
- B) $\text{CH}_3\text{CBr}_2\text{CH}_3 + \text{KOH} \xrightarrow{\text{спирт}, t^\circ}$
- C) $\text{CH}_2\text{BrCHBrCH}_3 + \text{Zn} \rightarrow$
- D) $2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow{\text{ZnO}, \text{Al}_2\text{O}_3, 450^\circ\text{C}}$

403 Реакция получения арена

- A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl} + \text{K} \rightarrow$
- B) $3\text{CH}\equiv\text{CH} \xrightarrow{\text{C}, 450-500^\circ\text{C}}$
- C) $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl} + \text{Zn} \rightarrow$
- D) $\text{Al}_4\text{C}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$

404 Реакция получения циклоалкана.

- A) $3\text{CH}\equiv\text{CH} \xrightarrow{\text{C}, 450-500^\circ\text{C}}$
- B) $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl} + \text{Zn} \rightarrow$
- C) $\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3 + \text{KOH} \xrightarrow{\text{спирт}, t^\circ}$
- D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl} + \text{Na} \rightarrow$

405 Какое вещество реагирует с водным раствором перманганата калия в обычных условиях?

- A) бутанон
- B) циклобутан
- C) бутан
- D) бутен

406 При окислении какого вещества водным раствором перманганата калия можно получить этиленгликоль?

- A) этина
- B) этилена
- C) этанола
- D) этана

407 Какой углеводород под действием подкисленного раствора перманганата калия превращается в карбоновую кислоту?

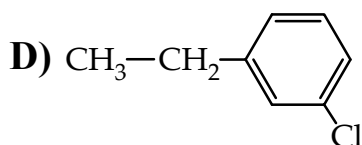
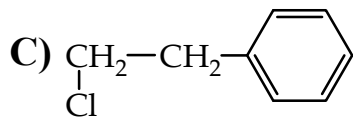
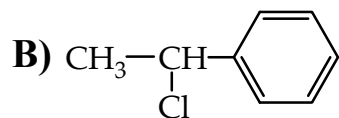
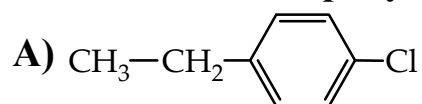
- A) бензол
- B) бутен-1
- C) бутан
- D) циклогексан

408 Из какого вещества при гидратации образуется кетон, а при окислении – бутановая кислота?

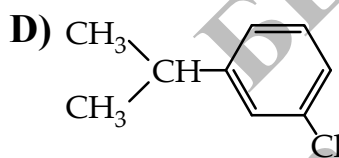
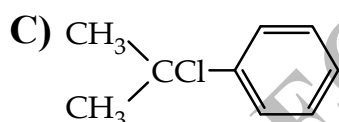
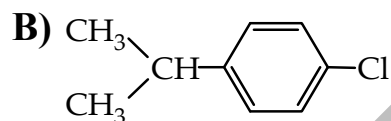
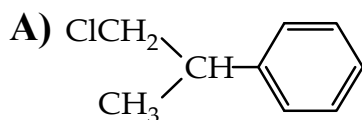
- A) бутин-2
- B) пентин-1
- C) 2-метилбутен-1
- D) пропилбутанат

- 409** Из какого вещества при гидратации образуется кетон, а при окислении – пентановая кислота?
- A) 2-метилпентен-1
 - B) пентин-2
 - C) метилпентанат
 - D) гексин-1
- 410** Из какого вещества при гидратации образуется кетон, а при окислении – пропионовая кислота?
- A) пропин
 - B) 2-метилпропен
 - C) бутин-1
 - D) метилпропионат
- 411** Какой углеводород обесцвечивает бромную воду, под действием подкисленного раствора перманганата калия образует бензойную кислоту и с аммиачным раствором оксида серебра даёт осадок?
- A) $C_6H_5-C\equiv CH$
 - B) $C_6H_7-CH_2-C\equiv CH$
 - C) $C_6H_5-CH=CH_2$
 - D) $C_6H_5-CH_2-CH_3$
- 412** Какой углеводород обесцвечивает бромную воду, при гидратации образует кетон и не взаимодействует с аммиачным раствором оксида серебра?
- A) $CH_3-C\equiv CH$
 - B) $CH_3-CH_2-CH_3$
 - C) $CH_3-CH=CH_2$
 - D) $CH_3-C\equiv C-CH_3$
- 413** Какой углеводород обесцвечивает бромную воду, под действием подкисленного раствора перманганата калия образует кислоту и не взаимодействует с аммиачным раствором оксида серебра?
- A) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$
 - B) $CH_3-C\equiv CH$
 - C) $C_6H_5-CH_2-CH_3$
 - D) $CH_3-C\equiv C-CH_3$

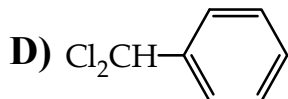
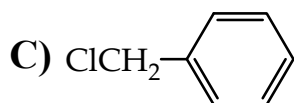
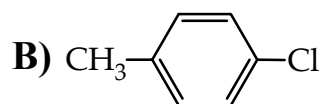
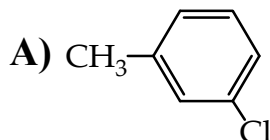
414 Какое вещество преимущественно образуется при действии хлора на этилбензол в присутствии катализатора FeCl_3 ?

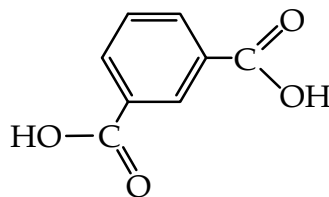


415 Какое вещество преимущественно образуется при действии хлора на изопропил-бензол в присутствии катализатора FeCl_3 ?



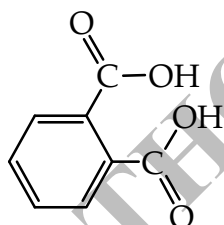
416 Какое вещество преимущественно образуется при действии хлора на метил-бензол в присутствии катализатора FeCl_3 ?



417 Изофталевая кислота

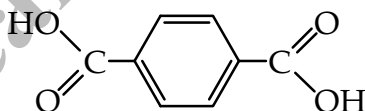
образуется при окислении

- A) 1,3-диметилбензола
- B) 4-метилбензойной кислоты
- C) 2,4-диметилфенола
- D) 1-метил-4-этилбензола

418 Фталевая кислота

образуется при окислении

- A) 3-метилбензойной кислоты
- B) 1-метил-3-этилбензола
- C) 1,2-диметилбензола
- D) 2,3-диметилфенола

419 Терефталевая кислота

образуется при окислении

- A) 2-метилбензойной кислоты
- B) 4-метилфенола
- C) 1,4-диметилбензола
- D) 1-метил-3-этилбензола

420 Третичный спирт образуется при гидролизе

- A) 1-хлор-2-метилпентана
- B) 2-бром-2-метилпропана
- C) 2-хлор-3-метилгексана
- D) 1-бром-2-метилпропана

421 Вторичный спирт образуется при гидролизе

- A) 1-бром-3-метилоктана
- B) 1-хлор-3-метилгептана
- C) 3-хлор-2-метилгексана
- D) 2-бром-2-метилпентана

422 При взаимодействии какого вещества с водой образуется третичный спирт?

- A) пентина-2
- B) 1,2,3-трибромбутана
- C) 3-хлоргексана
- D) 2-метилпропена

423 Между собой взаимодействуют

- A) фенол и гидроксид натрия
- B) циклогексан и водород
- C) пропан и бромная вода
- D) бензол и толуол

424 С раствором гидроксида натрия реагирует

- A) этилфенол
- B) метанол
- C) пропандиол-1,2
- D) бутиламин

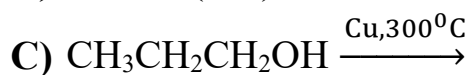
425 С раствором гидроксида калия реагирует

- A) пропанол
- B) метиламин
- C) 2,4-диметилфенол
- D) бутандиол-2,3

426 С раствором гидроксида натрия реагирует

- A) метилфенол
- B) этиленгликоль
- C) этанол
- D) пропиламин

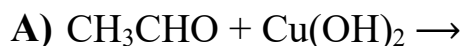
427 Альдегид образуется в реакции



428 Кетон образуется в реакции



429 Кислота образуется в реакции



430 С растворами NaOH и HCl может реагировать

A) глицерин

B) глицин

C) этиленгликоль

D) пропанол

431 С растворами Br₂ и KOH взаимодействует

A) этанол

B) бутанон

C) метилбензол

D) олеиновая кислота

432 С растворами HCl и Br₂ взаимодействует

A) ацетон

B) пропан

C) анилин

D) бензол

433 С растворами Br₂ и NaOH взаимодействует

- A) бензол
- B) этанол
- C) стирол
- D) фенол

434 Пропилацетат образуется в результате взаимодействия

- A) CH₃COOH и C₃H₇OH
- B) CH₃CHO и C₂H₅OH
- C) C₃H₇COOH и C₂H₅OH
- D) C₂H₅COOH и C₂H₅OH

435 Бутилацетат образуется в реакции между

- A) бутановой кислотой и этиловым спиртом
- B) уксусной кислотой и бутиловым спиртом
- C) уксусной кислотой и этиловым спиртом
- D) муравьиной кислотой и бутиловым спиртом

436 Метилацетат может быть получен в результате реакции между

- A) уксусной кислотой и метиловым спиртом
- B) муравьиной кислотой и этиловым спиртом
- C) метиловым и этиловым спиртами
- D) муравьиной и уксусной кислотами

437 Реакция этерификации протекает между

- A) C₂H₅OH и CH₃OH
- B) C₆H₅COOH и C₂H₅OH
- C) CH₃COOC₃H₇ и NaOH
- D) CH₃-CH=CH₂ и HBr

438 Вещества, каждый из которых реагирует со свежеприготовленным Cu(OH)₂.

- A) пропиламин и глицин
- B) пропаналь и метилбензол
- C) стеариновая кислота и ацетон
- D) пропионовая кислота и рибоза

439 Вещества, каждый из которых реагирует со свежеприготовленным $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

- А) глюкоза и глицерин
- В) фруктоза и бензол
- С) пропилен и этаналь
- Д) гексаналь и ацетон

440 Вещества, каждый из которых реагирует со свежеприготовленным $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

- А) уксусная кислота и этиленгликоль
- В) пропионовая кислота и ацетон
- С) анилин и этаналь
- Д) фенол и пропанол

441 В реакцию гидролиза вступает

- А) глюкоза
- В) фруктоза
- С) сахароза
- Д) дезоксирибоза

442 В реакцию гидролиза вступает

- А) дезоксирибоза
- В) фруктоза
- С) мальтоза
- Д) глюкоза

443 В реакцию гидролиза вступает

- А) фруктоза
- В) глюкоза
- С) целлюлоза
- Д) рибоза

444 В одну стадию из глюкозы можно получить

- А) $\text{CH}_2\text{OH}(\text{CHOH})_4\text{COOC}_5\text{H}_{11}$
- В) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{COOH}$
- С) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{C}(\text{O})\text{CH}_3$
- Д) $\text{CH}_2\text{OH}(\text{CHOH})_4\text{CH}_2\text{OH}$

445 В одну стадию из рибозы можно получить

- A) $\text{CH}_2\text{OH}(\text{CHOH})_3\text{CH}_2\text{OH}$
- B) $\text{CH}_2\text{OH}(\text{CHOH})_3\text{COOC}_5\text{H}_{11}$
- C) $\text{CH}_2\text{OH}(\text{CHOH})_4\text{CH}=\text{O}$
- D) $\text{CH}_2\text{OH}(\text{CHOH})_2\text{CH}_2\text{COOH}$

446 В одну стадию из дезоксирибозы можно получить

- A) $\text{CH}_2\text{OH}(\text{CHOH})_3\text{COOH}$
- B) $\text{CH}_2\text{OHCH}_2(\text{CHOH})_2\text{COOC}_4\text{H}_9$
- C) $\text{CH}_2\text{OH}(\text{CHOH})_3\text{CH}_2\text{OH}$
- D) $\text{CH}_2\text{OH}(\text{CHOH})_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

447 При гидрировании какого углевода образуется вещество
 $\text{CH}_2\text{OH}-(\text{CHOH})_3-\text{CH}_2\text{OH}$?

- A) дезоксирибоза
- B) фруктоза
- C) глюкоза
- D) рибоза

448 При действии аммиачного раствора оксида серебра на какой углевод образуется вещество



- A) рибоза
- B) фруктоза
- C) глюкоза
- D) дезоксирибоза

449 При действии аммиачного раствора оксида серебра на какой углевод образуется вещество



- A) глюкоза
- B) фруктоза
- C) рибоза
- D) дезоксирибоза

454 Вещество, обесцвечивающее бромную воду.

- A) метан
- B) бутин
- C) бензол
- D) этановая кислота

455 Вещество, обесцвечивающее бромную воду.

- A) бутановая кислота
- B) этан
- C) бензол
- D) пропин

456 В схеме превращений $\text{CH}_4 \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{CH}_3\text{CHO}$ веществом X является

- A) этанол
- B) этановая кислота
- C) этан
- D) этин

457 В схеме превращений $\text{C}_2\text{H}_6 \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ веществом X является

- A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$
- B) CH_3COOH
- C) $\text{CH}\equiv\text{CH}$
- D) CH_3CHO

458 В схеме превращений $\text{Al}_4\text{C}_3 \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{CH}\equiv\text{CH}$ веществом X является

- A) CH_4
- B) C_2H_6
- C) C_3H_6
- D) C_2H_2

459 В схеме превращений $\text{HC}\equiv\text{CH} \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ веществом X является

- A) бромэтан
- B) этан
- C) этаналь
- D) уксусная кислота

460 В схеме превращений $\text{CH}\equiv\text{CH} \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{CH}_2\text{OH}-\text{CH}_2\text{OH}$ веществом X является

- А) этанол
- В) этаналь
- С) этан
- Д) этилен

461 В схеме превращений $\text{C}_2\text{H}_2 \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5-\text{NO}_2$ веществом X является

- А) $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$
- В) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$
- С) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$
- Д) C_6H_6

462 В схеме превращений $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ веществом X является

- А) C_3H_8
- В) $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$
- С) C_4H_{10}
- Д) HCOOH

463 В схеме превращений $\text{CH}_3-\text{CH}_2\text{OH} \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{CH}_2\text{OH}-\text{CH}_2\text{OH}$ веществом X является

- А) этилен
- В) этаналь
- С) дихлорэтан
- Д) этан

464 В схеме превращений $\text{CH}_3\text{CHO} \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOCH}_3$ веществом X является

- А) CH_3OCH_3
- В) CH_3COOH
- С) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- Д) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$

465 В схеме превращений $\text{CH}_3\text{—CHO} \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{CH}_3\text{—COOCH}_2\text{CH}_3$ веществом X является

- А) этанол
- В) этан
- С) этилен
- Д) этаналь

466 В схеме превращений $\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{CH}_4$ веществом X является

- А) CH_3OH
- В) CH_3COONa
- С) $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$
- Д) CH_3NH_2

467 В схеме превращений $\text{CH}_3\text{COOCH}_3 \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{CH}_2\text{=O}$ веществом X является

- А) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- В) CH_3OH
- С) CH_3COOH
- Д) CH_3CHO

468 В схеме превращений $\text{ClCH}_2\text{COOH} \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOK}$ веществом X является

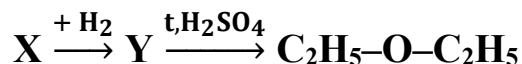
- А) $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$
- В) CH_3CONH_2
- С) HCOONH_4
- Д) CH_3COOK

469 В схеме превращений



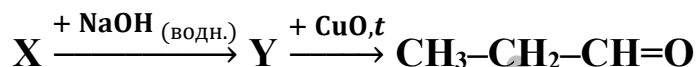
веществом X является

- А) $\text{CH}_3\text{—COOCH}_3$
- В) $(\text{CH}_3)_2\text{C=O}$
- С) $\text{CH}_3\text{—C}\equiv\text{CH}$
- Д) $\text{CH}_3\text{—CH=CH}_2$

470 В схеме превращений

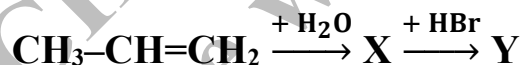
веществом X является

- A) $CH_3-CH=O$
- B) CH_3-CH_2-OH
- C) $CH_2=CH_2$
- D) $C_2H_5-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-C_2H_5$

471 В схеме превращений

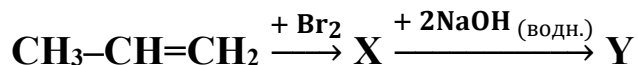
веществом X является

- A) $CH_3-CH_2-CH_3$
- B) $CH_3-CH_2-CH_2Cl$
- C) CH_3-CH_2-COOH
- D) $CH_3-C\equiv CH$

472 В схеме превращений

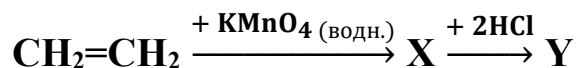
вычислите относительную молекулярную массу органического вещества Y.

- A) 141
- B) 123
- C) 60
- D) 139

473 В схеме превращений

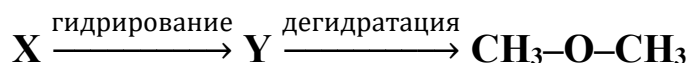
вычислите относительную молекулярную массу органического вещества Y.

- A) 206
- B) 76
- C) 40
- D) 122

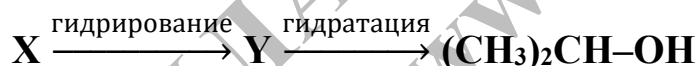
474 В схеме превращений

вычислите относительную молекулярную массу органического вещества Y.

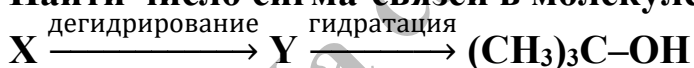
- A) 99
- B) 81
- C) 62
- D) 131

475 Найти массовую долю (в %) углерода в веществе X:

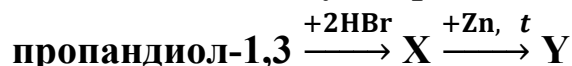
- A) 75%
- B) 60%
- C) 40%
- D) 90%

476 Найти массовую долю (в %) углерода в веществе X:

- A) 82%
- B) 75%
- C) 90%
- D) 86%

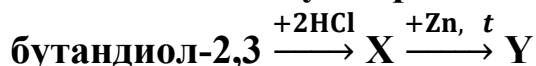
477 Найти число сигма-связей в молекуле вещества X:

- A) 10
- B) 13
- C) 11
- D) 12

478 Найти число сигма-связей в молекуле органического вещества Y:

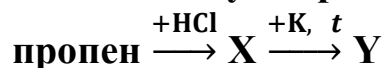
- A) 10
- B) 6
- C) 8
- D) 9

479 Найти число сигма-связей в молекуле органического вещества Y:



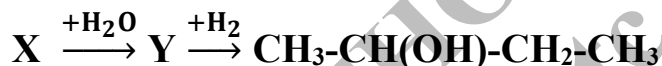
- A) 10
- B) 11
- C) 13
- D) 12

480 Найти число сигма-связей в молекуле органического вещества Y:



- A) 10
- B) 19
- C) 14
- D) 5

481 В схеме превращений



вычислите относительную молекулярную массу органического вещества X.

- A) 88
- B) 54
- C) 58
- D) 72

482 В схеме превращений



вычислите относительную молекулярную массу органического вещества X.

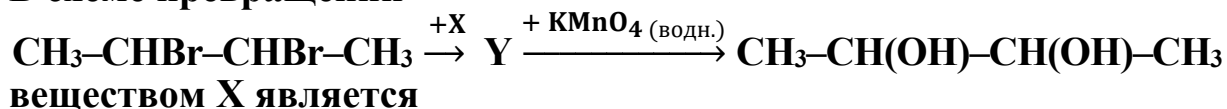
- A) 54
- B) 60
- C) 72
- D) 58

483 В схеме превращений

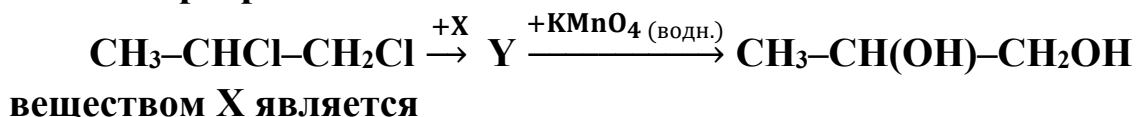


вычислите относительную молекулярную массу органического вещества X.

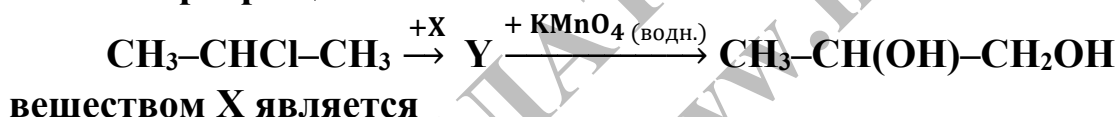
- A) 60
- B) 86
- C) 58
- D) 78

484 В схеме превращений

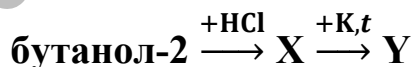
- A) NaOH_(водн.)
- B) KOH_(спирт.)
- C) H₂
- D) Zn

485 В схеме превращений

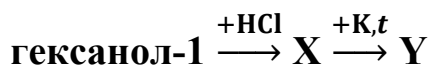
- A) KOH_(водн.)
- B) H₂
- C) KOH_(спирт.)
- D) Zn

486 В схеме превращений

- A) Zn
- B) NaOH_(водн.)
- C) H₂
- D) KOH_(спирт.)

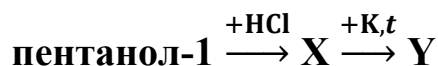
487 Определить число атомов водорода в молекуле органического вещества Y:

- A) 16
- B) 10
- C) 18
- D) 12

488 Определить число атома водорода в молекуле органического вещества Y:

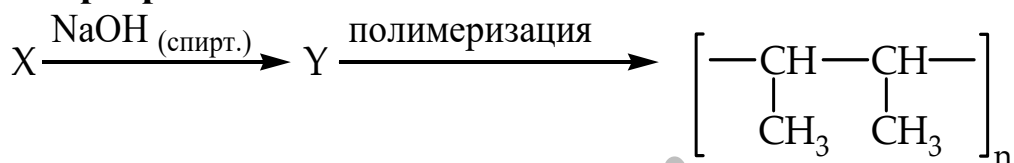
- A) 14
- B) 18
- C) 22
- D) 26

489 Определить число атомов водорода в молекуле органического вещества Y:



- A) 22
- B) 16
- C) 12
- D) 18

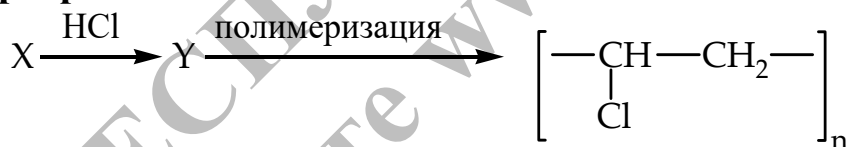
490 В схеме превращений



веществом X является

- A) $\text{CH}_3\text{—CH(Cl)—CH(Cl)—CH}_3$
- B) $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3$
- C) $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH(Cl)—CH}_3$
- D) $\text{CH}_3\text{—CH=CH—CH}_3$

491 В схеме превращений



веществом X является

- A) $\text{CH}\equiv\text{CH}$
- B) $\text{CH}_2=\text{CH}_2$
- C) $\text{CH}_2=\text{CHCl}$
- D) $\text{CH}_3\text{—CH}_3$

492 В схеме превращений



веществом X является

- A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{—CH=CH}_2$
- B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{—CH(Cl)—CH}_3$
- C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{—CH}_2\text{—CH}_3$
- D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{—CH(Cl)—CH}_2\text{Cl}$

493 С каким веществом бутанол-1 образует сложный эфир, плотность паров которого по сероводороду равна 3?

- A) CH_3COOH
- B) HCOOH
- C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$

494 С каким веществом пропанол-1 образует сложный эфир, плотность паров которого по углекислому газу равна 2?

- A) HCOOH
- B) CH_3COOH
- C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$

495 С каким веществом метанол образует сложный эфир, плотность паров которого по пропану равна 2?

- A) CH_3COOH
- B) HCOOH
- C) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$
- D) $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$

496 В молекуле сложного эфира содержится 8 атомов. При действии NaOH (водн.) на этот сложный эфир образуется

- A) $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$
- B) CH_3ONa
- C) CH_3COONa
- D) HCOONa

497 В молекуле сложного эфира содержится 11 атомов. При действии NaOH (водн.) на этот сложный эфир образуется

- A) $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$
- B) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COONa}$
- C) CH_3COOH
- D) CH_3OH

498 В молекуле сложного эфира содержится 8 атомов. При действии $\text{KOH}_{(\text{водн.})}$ на этот сложный эфир образуется

- A) CH_3COOH
- B) CH_3OH
- C) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
- D) HCOOH

499 В результате гидролиза жира с молярной массой 884 г/моль образуется только одна кислота. Найти формулу этой кислоты.

- A) $\text{C}_{17}\text{H}_{31}\text{COOH}$
- B) $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$
- C) $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$
- D) $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$

500 В результате гидролиза жира с молярной массой 878 г/моль образуется только одна кислота. Найти формулу этой кислоты.

- A) $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$
- B) $\text{C}_{17}\text{H}_{31}\text{COOH}$
- C) $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$
- D) $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$

501 В результате гидролиза жира с молярной массой 872 г/моль образуется только одна кислота. Найти формулу этой кислоты.

- A) $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$
- B) $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$
- C) $\text{C}_{17}\text{H}_{29}\text{COOH}$
- D) $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$

502 Относительная молекулярная масса жира, образованного только одной предельной карбоновой кислотой равна 806. Определить число атомов водорода в одной молекуле жира.

- A) 92
- B) 110
- C) 104
- D) 98

- 503** Относительная молекулярная масса жира, образованного только одной предельной карбоновой кислотой, равна 890. Определить число атомов водорода в одной молекуле жира.
- A) 104
 - B) 92
 - C) 110
 - D) 98
- 504** Относительная молекулярная масса жира, образованного только одной непредельной карбоновой кислотой, равна 884. Определить число атомов водорода в одной молекуле жира.
- A) 98
 - B) 92
 - C) 110
 - D) 104
- 505** Сколько моль водорода требуется для полного гидрирования 1 моль жидкого жира, который содержит остатки олеиновой ($C_{17}H_{33}COOH$), линолевой ($C_{17}H_{31}COOH$) и линоленовой ($C_{17}H_{29}COOH$) кислот.
- A) 10 моль
 - B) 6 моль
 - C) 3 моль
 - D) 4 моль
- 506** Сколько моль водорода требуется для полного гидрирования 1 моль жидкого жира, который содержит два остатка олеиновой ($C_{17}H_{33}COOH$) и один остаток линолевой ($C_{17}H_{31}COOH$) кислоты?
- A) 6 моль
 - B) 12 моль
 - C) 3 моль
 - D) 4 моль
- 507** Сколько моль водорода требуется для полного гидрирования 1 моль жидкого жира, который содержит только остатки олеиновой ($C_{17}H_{33}COOH$) кислоты?
- A) 5 моль
 - B) 12 моль
 - C) 3 моль
 - D) 4 моль

508 Относительная молекулярная масса органического вещества, получаемого при молочнокислом брожении глюкозы.

- A) 46
- B) 90
- C) 180
- D) 92

509 Относительная молекулярная масса органического вещества, получаемого при спиртовом брожении глюкозы.

- A) 46
- B) 92
- C) 44
- D) 88

510 Сколько литров (н. у.) водорода выделяется при взаимодействии 0,4 моль этиленгликоля с избытком калия?

- A) 6,72
- B) 4,48
- C) 8,96
- D) 3,36

511 Сколько молей оксида углерода (IV) образуется при спиртовом брожении 0,2 моль глюкозы?

- A) 0,1
- B) 0,3
- C) 0,4
- D) 0,2

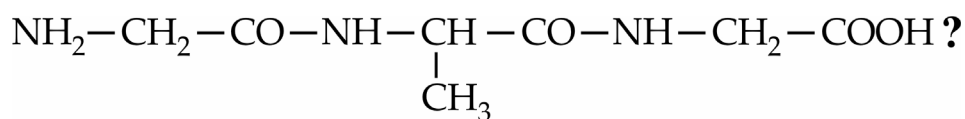
512 Сколько литров ацетилена (н. у.) необходимо для получения 39 г бензола?

- A) 56,0
- B) 22,4
- C) 33,6
- D) 44,8

513 Масса (в граммах) концентрированной азотной кислоты, взаимодействующей с 0,2 моль толуола.

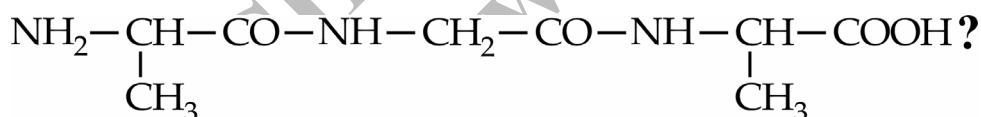
- A) 63,0
- B) 44,8
- C) 37,8
- D) 126,0

514 Сколько моль аминокислоты (глицина) образуется при полном гидролизе 2 моль трипептида



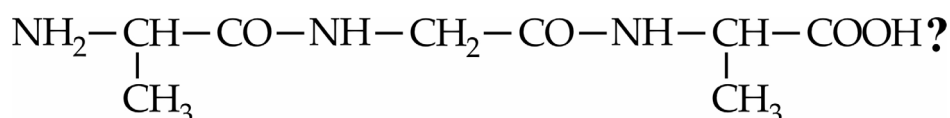
- A) 4
- B) 2
- C) 6
- D) 3

515 Сколько моль аминокислоты (глицина) образуется при полном гидролизе 2 моль трипептида



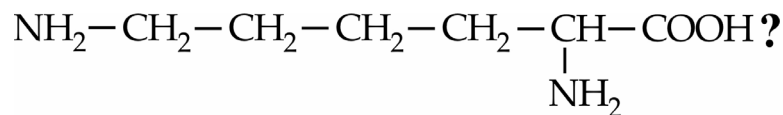
- A) 6
- B) 2
- C) 4
- D) 3

516 Сколько моль аминопропановой кислоты (аланина) образуется при полном гидролизе 2 моль трипептида



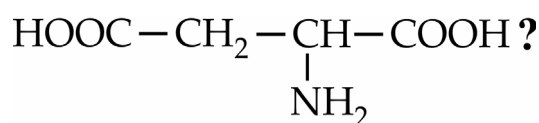
- A) 4
- B) 3
- C) 6
- D) 2

517 Максимально сколько моль HCl реагирует с 1 моль лизина:



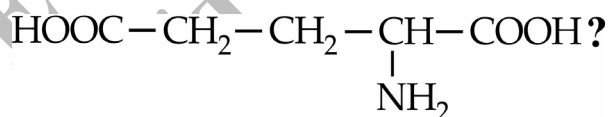
- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) 3

518 Максимально сколько моль NaOH реагирует с 2 моль аспарагиновой кислоты:



- A) 4
- B) 2
- C) 3
- D) 6

519 Максимально сколько моль KOH реагирует с 2 моль глутаминовой кислоты:



- A) 3
- B) 2
- C) 4
- D) 6

ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

1 Соотнести формулу вещества и коэффициент перед ней в уравнении реакции $\text{Ca} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$:

- | | |
|-------------------------|-------|
| A) HNO_3 | 1) 1 |
| B) Ca | 2) 3 |
| C) H_2O | 3) 12 |
| D) N_2 | 4) 5 |
| | 5) 6 |

2 Соотнести формулу вещества и коэффициент перед ней в уравнении реакции $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$:

- | | |
|---------------------------------|------|
| A) H_2SO_4 | 1) 3 |
| B) Fe | 2) 1 |
| C) SO_2 | 3) 2 |
| D) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ | 4) 5 |
| | 5) 6 |

3 Соотнести формулу вещества и коэффициент перед ней в уравнении реакции $\text{Mg} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + \text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{H}_2\text{O}$:

- | | |
|-----------------------------|-------|
| A) NH_4NO_3 | 1) 1 |
| B) H_2O | 2) 6 |
| C) HNO_3 | 3) 4 |
| D) Mg | 4) 10 |
| | 5) 3 |

4 Соотнести формулу вещества и коэффициент перед ней в уравнении реакции $\text{Pt} + \text{HNO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{PtCl}_4 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$:

- | | |
|-------------------------|-------|
| A) HNO_3 | 1) 6 |
| B) HCl | 2) 8 |
| C) Pt | 3) 3 |
| D) H_2O | 4) 4 |
| | 5) 12 |

5 Соотнести формулу вещества и коэффициент перед ней в уравнении реакции $\text{KMnO}_4 + \text{HBr} \rightarrow \text{MnBr}_2 + \text{Br}_2 + \text{KBr} + \text{H}_2\text{O}$:

- | | |
|----------------------|-------|
| A) HBr | 1) 8 |
| B) Br ₂ | 2) 2 |
| C) KMnO ₄ | 3) 16 |
| D) H ₂ O | 4) 5 |
| | 5) 6 |

6 Соотнести вещества и признак реакции между ними:

- | | |
|--|-----------------------------|
| A) NaOH и лакмус | 1) выделение газа |
| B) NaHCO ₃ и HNO ₃ | 2) выделение света |
| C) NaOH и MgSO ₄ | 3) растворение осадка |
| D) NaOH _(раствор) и Al(OH) ₃ | 4) образование осадка |
| | 5) изменение цвета раствора |

7 Соотнести вещества и признак реакции между ними:

- | | |
|---|---------------------------------|
| A) KOH и фенолфталеин | 1) растворение осадка |
| B) K ₂ CO ₃ и CaCl ₂ | 2) появление окраски в растворе |
| C) KHCO ₃ и HCl | 3) выделение газа |
| D) KOH _(раствор) и Zn(OH) ₂ | 4) образование осадка |
| | 5) выделение света |

8 Соотнести вещества и признак реакции между ними:

- | | |
|---|---------------------------------|
| A) Na ₂ CO ₃ и H ₂ SO ₄ | 1) растворение осадка |
| B) NaCl и AgNO ₃ | 2) образование осадка |
| C) NaOH и фенолфталеин | 3) выделение света |
| D) NaOH _(раствор) и Al(OH) ₃ | 4) появление окраски в растворе |
| | 5) выделение газа |

9 Соотнести вещества, реагирующие между собой:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| A) Ca(OH) ₂ | 1) Ba(NO ₃) ₂ |
| B) NO | 2) H ₃ PO ₄ |
| C) K ₂ SO ₄ | 3) NaOH |
| D) HCl | 4) Ag |
| | 5) O ₂ |

10 Соотнести вещества, реагирующие между собой:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| A) NaOH | 1) K ₂ SO ₄ |
| B) NO | 2) O ₂ |
| C) BaCl ₂ | 3) N ₂ |
| D) HNO ₃ | 4) KOH |
| | 5) CO ₂ |

11 Соотнести вещества, реагирующие между собой:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| A) Na ₂ SO ₄ | 1) Cu |
| B) CO | 2) H ₃ PO ₄ |
| C) HCl | 3) BaCl ₂ |
| D) KOH | 4) O ₂ |
| | 5) Mg(OH) ₂ |

12 Соотнести простое вещество и способ его получения:

- | | |
|-------------------|--|
| A) S | 1) H ₂ SiO ₃ $\xrightarrow{t}$ |
| B) Si | 2) Mg + SiO ₂ $\xrightarrow{t}$ |
| C) H ₂ | 3) Zn + H ₂ SO ₄ → |
| D) O ₂ | 4) H ₂ S + SO ₂ → |
| | 5) H ₂ O ₂ $\xrightarrow{t}$ |

13 Соотнести простое вещество и способ его получения:

- | | |
|--------------------|--|
| A) Mn | 1) KMnO ₄ $\xrightarrow{t}$ |
| B) O ₂ | 2) HCl + NH ₃ → |
| C) H ₂ | 3) Al + MnO ₂ → |
| D) Cl ₂ | 4) Mg + HCl → |
| | 5) MnO ₂ + HCl → |

14 Соотнести исходные вещества и продукты реакции:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| A) Cu + HNO ₃ (конц.) → | 1) Cu(NO ₃) ₂ + NO ₂ + H ₂ O |
| B) CuO + NH ₃ → | 2) Cu(NO ₃) ₂ + H ₂ O |
| C) CuO + HNO ₃ → | 3) Cu(NO ₃) ₂ + NO + H ₂ O |
| D) Cu + HNO ₃ (разбав.) → | 4) Cu + H ₂ O + N ₂ |
| | 5) Cu(OH) ₂ + N ₂ |

15 Соотнести реагирующие вещества и продукт(ы) их взаимодействия:

- | | |
|--|---|
| A) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow$ | 1) NaOH |
| B) $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ | 2) NaHCO_3 |
| C) $\text{Na} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ | 3) $\text{NaOH} + \text{H}_2$ |
| D) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ | 4) $\text{NaHCO}_3 + \text{NaCl}$ |
| | 5) $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ |

16 Соотнести исходные вещества и продукт реакции:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| A) $\text{NaOH} + \text{SO}_3 (\text{изб.}) \rightarrow$ | 1) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ |
| B) $\text{NaOH} + \text{NaHSO}_4 \rightarrow$ | 2) NaHSO_3 |
| C) $\text{NaOH} + \text{SO}_2 (\text{изб.}) \rightarrow$ | 3) Na_2SO_3 |
| D) $\text{NaOH} (\text{изб.}) + \text{SO}_2 \rightarrow$ | 4) NaHSO_4 |
| | 5) Na_2SO_4 |

17 Соотнести исходные вещества и продукт(ы) реакции:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A) $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ | 1) $\text{NaCl} + \text{H}_2$ |
| B) $\text{Na}_2\text{O} + \text{HCl} \rightarrow$ | 2) NaOH |
| C) $\text{Na}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow$ | 3) $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ |
| D) $\text{Na}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow$ | 4) Na_2CO_3 |
| | 5) Na_2O_2 |

18 Соотнести исходные вещества и продукты реакции:

- | | |
|--|--|
| A) $\text{NaOH} (\text{холод. раст.}) + \text{Cl}_2 \rightarrow$ | 1) $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ |
| B) $\text{NaOH} (\text{горяч. раст.}) + \text{Cl}_2 \rightarrow$ | 2) $\text{NaCl} + \text{H}_2 + \text{O}_2$ |
| C) $\text{NaOH} + \text{HClO} \rightarrow$ | 3) $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{NaClO}_3$ |
| D) $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow$ | 4) $\text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$ |
| | 5) $\text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$ |

19 Соотнести исходные вещества и продукт(ы) реакции:

- | | |
|--|--|
| A) $\text{NaOH} + \text{Al}_2\text{O}_3 \xrightarrow{t}$ | 1) NaAlO_2 |
| B) $\text{NaOH} + \text{KHSO}_3 \rightarrow$ | 2) $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ |
| C) $\text{NaOH} + \text{HI} \rightarrow$ | 3) $\text{NaI} + \text{H}_2\text{O}$ |
| D) $\text{NaOH} + \text{NaHSO}_4 \rightarrow$ | 4) $\text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ |
| | 5) $\text{KNaSO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ |

20 Соотнести исходные вещества и продукты реакции:

- | | |
|---|---|
| A) $\text{NaOH} + \text{HNO}_3 \rightarrow$ | 1) $\text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ |
| B) $\text{NaOH} + \text{N}_2\text{O}_3 \rightarrow$ | 2) $\text{NaNO}_3 + \text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ |
| C) $\text{NaOH} + \text{NO}_2 \rightarrow$ | 3) $\text{NaNO}_3 + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ |
| D) $\text{NaOH} + \text{NH}_4\text{NO}_3 \rightarrow$ | 4) $\text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ |
| | 5) $\text{NaNO}_3 + \text{H}_2$ |

21 Соотнести исходные вещества и продукты реакции:

- | | |
|--|--|
| A) $\text{NaOH} + \text{SO}_3 \rightarrow$ | 1) $\text{Na}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O}$ |
| B) $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow$ | 2) $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ |
| C) $\text{NaOH} + \text{S} \rightarrow$ | 3) $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2$ |
| D) $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_3 \rightarrow$ | 4) $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ |
| | 5) $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{Na}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O}$ |

22 Соотнести исходные вещества и продукты реакции:

- | | |
|--|--|
| A) $\text{NaOH} + \text{HClO}_3 \rightarrow$ | 1) $\text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$ |
| B) $\text{NaOH} + \text{Cl}_2\text{O}_7 \rightarrow$ | 2) $\text{NaClO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ |
| C) $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow$ | 3) $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ |
| D) $\text{NaOH} + \text{Cl}_2 \rightarrow$ | 4) $\text{NaClO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ |
| | 5) $\text{NaClO} + \text{H}_2$ |

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

23 Установить соответствие между формулой вещества и классом органических веществ:

- | | |
|--|-----------------------|
| A) $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ | 1) одноатомные спирты |
| B) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$ | 2) простые эфиры |
| C) $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_3$ | 3) двухатомные спирты |
| D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ | 4) кислоты |
| | 5) альдегиды |

24 Соотнести формулу органического вещества и класс:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| A) $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ | 1) простые эфиры |
| B) C_3H_6 | 2) карбоновые кислоты |
| C) $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$ | 3) арены |
| D) $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ | 4) циклоалканы |
| | 5) альдегиды |

25 Соотнести название вещества и класс органических соединений:

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| А) этаналь | 1) многоатомные спирты |
| В) метилацетат | 2) сложные эфиры |
| С) этилбензол | 3) альдегиды |
| Д) глицерин | 4) кислоты |
| | 5) ароматические углеводороды |

26 Соотнести формулу вещества и класс органических веществ:

- | | |
|---|------------------|
| А) $\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{CH}_3$ | 1) сложные эфиры |
| В) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_3$ | 2) спирты |
| С) HCOOCH_3 | 3) кислоты |
| Д) $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ | 4) простые эфиры |
| | 5) кетоны |

27 Соотнести вещество и число сигма связей в его молекуле:

- | | |
|------------------------|-------|
| А) 3-метилгексин-1 | 1) 14 |
| В) 2-метилбутадиен-1,3 | 2) 15 |
| С) метилбензол | 3) 22 |
| Д) 2,3-диметилпентан | 4) 18 |
| | 5) 12 |

28 Соотнести вещество и число сигма связей в его молекуле:

- | | |
|-------------------------|-------|
| А) 2,2-диметилбутан | 1) 19 |
| В) 2-метилпентадиен-1,3 | 2) 15 |
| С) 3-этилгептин-1 | 3) 18 |
| Д) этилбензол | 4) 14 |
| | 5) 24 |

29 Соотнести вещество и число сигма связей в его молекуле:

- | | |
|-------------------------|-------|
| А) 3-метилоктин-1 | 1) 18 |
| В) 2-метилгексадиен-1,3 | 2) 17 |
| С) 2-метилпентен-2 | 3) 16 |
| Д) 2,3-диметилпентан | 4) 22 |
| | 5) 24 |

30**Соотнесите вещества и признак реакции между ними:**

- | | |
|---|--------------------------------|
| А) уксусная кислота и цинк | 1) выделение газа |
| В) этин и Ag_2O (аммиач. раст.) | 2) образование осадка |
| С) этиленгликоль и гидроксид меди (II) | 3) образование синего раствора |
| Д) пропилен и бромная вода | 4) обесцвечивание раствора |
| | 5) видимых изменений нет |

31**Соотнесите вещества и признак реакции между ними:**

- | | |
|---|--|
| А) уксусная кислота и гидроксид меди (II) | 1) выделение газа |
| В) белок и азотная кислота | 2) жёлтое окрашивание |
| С) пропadiен и бромная вода | 3) растворение осадка |
| Д) пропанол-1 и натрий | 4) обесцвечивание раствора |
| | 5) появление фиолетовой окраски раствора |

32**Соотнесите вещества и признак реакции между ними:**

- | | |
|--|----------------------------|
| А) уксусная кислота и гидроксид бария (раствор) | 1) выделение газа |
| В) этановая кислота и карбонат калия | 2) жёлтое окрашивание |
| С) пропен и бромная вода | 3) обесцвечивание раствора |
| Д) этаналь и Ag_2O (аммиач. раст.) | 4) видимых изменений нет |
| | 5) образование осадка |

33**Соотнести превращение и реагент, необходимый для его осуществления:**

- | | |
|--|------------------------------------|
| А) аминпропионат натрия $\rightarrow$ аланин | 1) HCl |
| В) нитробутан $\rightarrow$ бутиламин | 2) Ag_2O (аммиач.) |
| С) бутаналь $\rightarrow$ бутановая кислота | 3) H_2 |
| Д) пентанат натрия $\rightarrow$ бутан | 4) NH_3 |
| | 5) NaOH |

34 Соотнести превращение и реагент, необходимый для его осуществления:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| А) гексанат натрия $\rightarrow$ пентан | 1) NaOH |
| В) 2-аминобутанат натрия $\rightarrow$ 2-аминобутановая кислота | 2) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ (осадок) |
| С) пентаналь $\rightarrow$ пентановая кислота | 3) NH_3 |
| Д) нитропентан $\rightarrow$ пентиламин | 4) H_2 |
| | 5) HCl |

35 Соотнести превращение и реагент, необходимый для его осуществления:

- | | |
|--|------------------|
| А) нитрогексан $\rightarrow$ гексиламин | 1) H_2 |
| В) бутанат калия $\rightarrow$ пропан | 2) CuO |
| С) бутанол-1 $\rightarrow$ бутаналь | 3) NH_3 |
| Д) 2-аминопентанат калия $\rightarrow$ 2-аминопентановая кислота | 4) KOH |
| | 5) HCl |

36 Соотнести превращение и реагент, необходимый для его осуществления:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| А) 1,2-дихлорпропан $\rightarrow$ пропандиол-1,2 | 1) $\text{C}_3\text{H}_7\text{OK}$ |
| В) 1,2-дихлорпропан $\rightarrow$ пропиен | 2) $\text{C}_3\text{H}_7\text{COOLi}$ |
| С) 1-хлорпропан $\rightarrow$ дипропиловый эфир | 3) NaOH (спирт.) |
| Д) 1,1-дихлорпропан $\rightarrow$ пропиин | 4) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (водн.) |
| | 5) Zn |

37 Соотнести превращение и реагент, необходимый для его осуществления:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| А) 1,2-дибромэтан $\rightarrow$ этен | 1) Mg |
| В) 1,2-дибромэтан $\rightarrow$ этандиол-1,2 | 2) KOH (спирт.) |
| С) бромэтан $\rightarrow$ диэтиловый эфир | 3) $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ |
| Д) 1,1-дибромэтан $\rightarrow$ этин | 4) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOK}$ |
| | 5) NaOH (водн.) |

38 Соотнести превращение и реагент, необходимый для его осуществления:

- | | |
|--|------------------------------------|
| А) 2-хлорбутан $\rightarrow$ бутен-2 | 1) K |
| В) хлорэтан $\rightarrow$ этанол | 2) $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$ |
| С) хлорметан $\rightarrow$ толуол | 3) C_6H_6 |
| Д) 2-хлорпропан $\rightarrow$ 2,3-диметилбутан | 4) KOH (водн.) |
| | 5) NaOH (спирт.) |

39 Соотнести вещества и реагент, взаимодействующий с обоими веществами:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| А) этаналь и этилен | 1) H_2O |
| В) этановая кислота и этандиол | 2) KOH |
| С) 2-этилфенол и хлорэтан | 3) HCl |
| Д) этанол и этиламин | 4) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ |
| | 5) H_2 |

40 Соотнести вещества и реагент, взаимодействующий с обоими веществами:

- | | |
|-----------------------------|---|
| А) метанол и метиламин | 1) H_2 |
| В) 3-метилфенол и бромметан | 2) HBr |
| С) метаналь и этилен | 3) NaOH |
| Д) метановая кислота и этин | 4) $\text{Ag}_2\text{O}_{(\text{аммиач.})}$ |
| | 5) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ |

41 Соотнести вещества и реагент, взаимодействующий с обоими веществами:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| А) пропанон и пропин | 1) H_2 |
| В) пропантриол и уксусная кислота | 2) $\text{Ag}_2\text{O}_{(\text{аммиач.})}$ |
| С) пропен и пропиламин | 3) NaOH |
| Д) 2-хлорпропан и фенол | 4) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ |
| | 5) HCl |

42 Соотнести вещества и реагент, который взаимодействует только с одним из них:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| А) метилбензол и бензол | 1) CaCO_3 |
| В) метанол и метаналь | 2) $\text{Ag}_2\text{O}_{(\text{аммиач.})}$ |
| С) метановая кислота и метилформиат | 3) $\text{NaOH}_{(\text{водн.})}$ |
| Д) метан и хлорметан | 4) $\text{KMnO}_4_{(\text{кисл.})}$ |
| | 5) O_2 |

43 Соотнести вещества и реагент, который взаимодействует только с одним из них:

- | | |
|------------------------------|---|
| А) пропанол и пропандиол-1,2 | 1) $\text{Cu}(\text{OH})_2_{(\text{осадок})}$ |
| В) фенол и анилин | 2) NaOH |
| С) толуол и гептан | 3) O_2 |
| Д) бензол и стирол | 4) $\text{Br}_2_{(\text{водн.})}$ |
| | 5) H_2 |

44 Соотнести вещества и реагент, который взаимодействует только с одним из них:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| A) этен и этан | 1) KHCO_3 |
| B) этаналь и пропанон | 2) Na |
| C) этилбензол и фенол | 3) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ (осадок) |
| D) этандиол и этановая кислота | 4) O_2 |
| | 5) H_2 |

45 Соотнести реагирующие вещества и продукт реакции:

- | | |
|---|---------------------|
| A) пропилбутанат + $\text{KOH} \rightarrow$ | 1) бутанат калия |
| B) бутанат калия + $\text{KOH} \xrightarrow{t}$ | 2) пропан |
| C) 2-хлорпропан + $\text{K} \xrightarrow{t}$ | 3) пропилат калия |
| D) пропанол-1 + $\text{K} \rightarrow$ | 4) бутан |
| | 5) 2,3-диметилбутан |

46 Соотнести реагирующие вещества и продукт реакции:

- | | |
|---|--------------------|
| A) бутанат натрия + $\text{NaOH} \xrightarrow{t}$ | 1) бутан |
| B) этилпропанат + $\text{NaOH} \rightarrow$ | 2) пропанат натрия |
| C) хлорэтан + $\text{Na} \xrightarrow{t}$ | 3) пропилат натрия |
| D) пропанол-1 + $\text{Na} \rightarrow$ | 4) этилат натрия |
| | 5) пропан |

47 Соотнести реагирующие вещества и продукт реакции:

- | | |
|--|-------------------|
| A) метилэтанат + $\text{NaOH} \rightarrow$ | 1) метан |
| B) хлорметан + $\text{Na} \xrightarrow{t}$ | 2) этилат натрия |
| C) этанол + $\text{Na} \rightarrow$ | 3) этан |
| D) этанат натрия + $\text{NaOH} \xrightarrow{t}$ | 4) метилат натрия |
| | 5) этанат натрия |

48 Соотнести углеводород и способ его получения:

- | | |
|----------------|---|
| А) пентан | 1) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{Br} + \text{K} \rightarrow$ |
| В) циклопентан | 2) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CHBr--CHBr--CH}_3 + \text{KOH}_{(\text{спирт.})} \rightarrow$ |
| С) пентен-2 | 3) $\text{BrCH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{Br} + \text{Zn} \rightarrow$ |
| Д) пентин-2 | 4) $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{CHCOONa} + \text{NaOH} \xrightarrow{t}$ |
| | 5) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH(OH)--CH}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4 (\text{конц.}), t}$ |

49 Соотнести углеводород и способ его получения:

- | | |
|----------------|---|
| А) пропин | 1) $\text{CH}_3\text{--CHBr--CH}_2\text{Br} + \text{KOH}_{(\text{спирт.})} \rightarrow$ |
| В) пропан | 2) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--COONa} + \text{NaOH} \xrightarrow{t}$ |
| С) пропен | 3) $\text{CH}_3\text{--CH(OH)--CH}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4 (\text{конц.}), t}$ |
| Д) циклопропан | 4) $\text{BrCH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{Br} + \text{Zn} \rightarrow$ |
| | 5) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{Br} + \text{K} \rightarrow$ |

50 Соотнести углеводород и способ его получения:

- | | |
|---------------|--|
| А) бутен-1 | 1) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{Br} + \text{K} \rightarrow$ |
| В) бутин-1 | 2) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4 (\text{конц.}), t}$ |
| С) бутан | 3) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CHBr--CH}_2\text{Br} + \text{KOH}_{(\text{спирт.})} \rightarrow$ |
| Д) циклобутан | 4) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COONa} + \text{NaOH} \xrightarrow{t}$ |
| | 5) $\text{BrCH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{Br} + \text{Zn} \rightarrow$ |

51 Соотнести реагирующие вещества и продукт реакции:

- | | |
|--|---------------------|
| А) пропилбутанат + KOH $\rightarrow$ | 1) бутанат калия |
| В) бутанат калия + KOH $\xrightarrow{t}$ | 2) пропан |
| С) 2-хлорпропан + K $\xrightarrow{t}$ | 3) пропилат калия |
| Д) пропанол-1 + K $\rightarrow$ | 4) бутан |
| | 5) 2,3-диметилбутан |

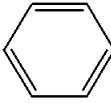
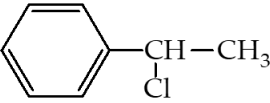
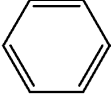
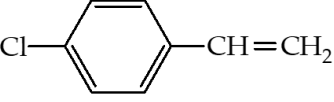
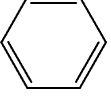
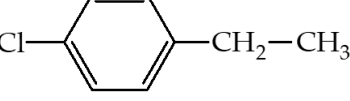
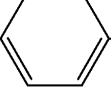
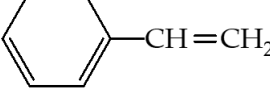
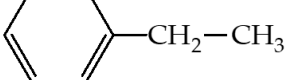
52 Соотнести реагирующие вещества и продукт реакции:

- A) бутанат натрия + NaOH $\xrightarrow{t}$ 1) бутан
B) этилпропанат + NaOH $\rightarrow$ 2) пропанат натрия
C) хлорэтан + Na $\xrightarrow{t}$ 3) пропилат натрия
D) пропанол-1 + Na $\rightarrow$ 4) этилат натрия
5) пропан

53 Соотнести реагирующие вещества и продукт реакции:

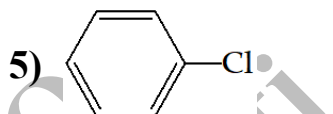
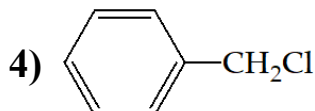
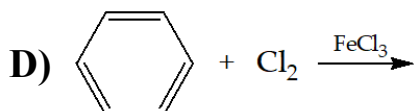
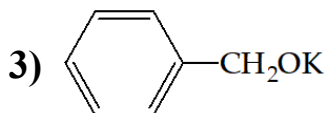
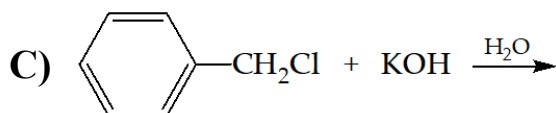
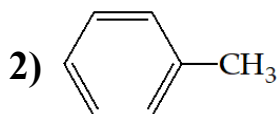
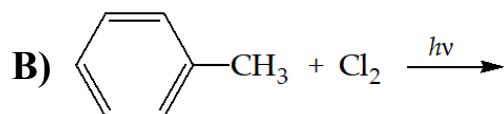
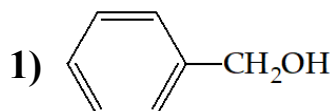
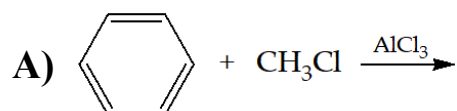
- A) метилэтанат + NaOH $\rightarrow$ 1) метан
B) хлорметан + Na $\xrightarrow{t}$ 2) этилат натрия
C) этанол + Na $\rightarrow$ 3) этан
D) этанат натрия + NaOH $\xrightarrow{t}$ 4) метилат натрия
5) этанат натрия

54 Соотнести реагирующие вещества и органический продукт реакции:

- A)  + KOH $\xrightarrow{\text{спирт}}$ 1) 
B)  + HCl $\rightarrow$ 2) 
C)  + CH₃CH₂Cl $\xrightarrow{\text{AlCl}_3}$ 3) 
D)  + Cl₂ $\xrightarrow{\text{FeCl}_3}$ 4) 
5) 

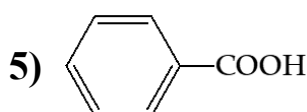
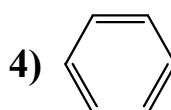
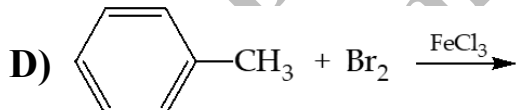
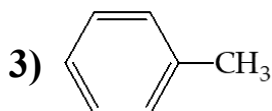
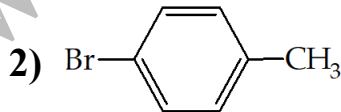
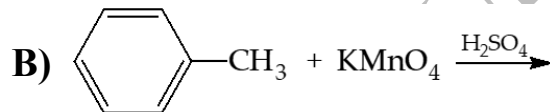
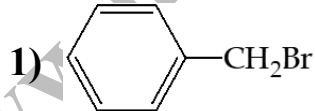
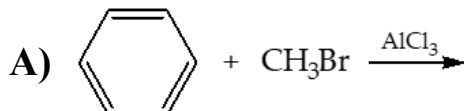
55

Соотнести реагирующие вещества и органический продукт реакции:



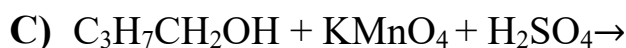
56

Соотнести реагирующие вещества и органический продукт реакции:



57

Соотнести реагирующие вещества и органический продукт их взаимодействия.



58 Соотнести реагирующие вещества и органический продукт их взаимодействия:

- | | |
|--|-------------------------|
| A) $C_6H_5CH=CH_2 + KMnO_4 + H_2O \rightarrow$ | 1) $C_2H_5CH_2OK$ |
| B) $C_2H_5COOK + H_2SO_4 \rightarrow$ | 2) $C_2H_5CH=O$ |
| C) $C_6H_5CH_2OH + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow$ | 3) $C_6H_5CH(OH)CH_2OH$ |
| D) $C_2H_5CH_2OH + CuO \rightarrow$ | 4) C_2H_5COOH |
| | 5) C_6H_5COOH |

59 Соотнести реагирующие вещества и органический продукт их взаимодействия:

- | | |
|---|---------------------|
| A) $CH_3CHONHCH_3 + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow$ | 1) CH_3COOH |
| B) $CH_3CH_2CH=O + Cu(OH)_2 \rightarrow$ | 2) $CH_3CH_2CH_2OK$ |
| C) $CH_3CH_2CHBr_2 + KOH_{(водн.)} \rightarrow$ | 3) $CH_3CH_2CH=O$ |
| D) $CH_3-C\equiv CH + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow$ | 4) $CH_3C(O)CH_3$ |
| | 5) CH_3CH_2COOH |

60 Соотнести углеводород и продукт его реакции с HBr (1 моль):

- | | |
|---------------------|--|
| A) метилциклопропан | 1) $\begin{array}{c} CH_3 \\ \\ CH_3-CBr-CH_3 \end{array}$ |
| B) 2-метилпропен | 2) $CH_3-CHBr-CH=CH_2$ |
| C) бутин-2 | 3) $CH_3-C\equiv C-CH_2Br$ |
| D) бутадиен-1,3 | 4) $CH_3-CHBr-CH_2-CH_3$ |
| | 5) $CH_3-CBr=CH-CH_3$ |

61 Соотнести углеводород и продукт его реакции с бромом (1 моль):

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| A) бутен-2 | 1) $CH_3-CHBr-CH_2-CH_2Br$ |
| B) бутан | 2) $CH_3-CHBr-CHBr-CH_3$ |
| C) циклобутан | 3) $CH_3-CHBr-CH_2-CH_3$ |
| D) бутадиен-1,3 | 4) $CH_2Br-CH_2-CH_2-CH_2Br$ |
| | 5) $CH_2Br-CH=CH-CH_2Br$ |

62 Соотнести углеводород и продукт его реакции с хлором (1 моль):

- | | |
|----------------|-------------------------|
| A) пропан | 1) $CH_3-CHCl-CH_3$ |
| B) циклопропан | 2) $CH_3-CHCl-CH_2Cl$ |
| C) пропиен | 3) $CHCl=CH-CH_3$ |
| D) пропен | 4) $CH_3-CCl=CHCl$ |
| | 5) $CH_2Cl-CH_2-CH_2Cl$ |

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ

1 Сколько молей составляет 112 г оксида кальция?

Ответ:

2 Сколько молей составляет 174 г гидроксида магния?

Ответ:

3 Сколько молей содержится в 666 г хлорида кальция?

Ответ:

4 Сколько граммов составляет 0,25 моль нитрата кальция?

Ответ:

5 Сколько граммов составляет 2,5 моль сульфата железа (III)?

Ответ:

6 Сколько в граммах 33,6 л (н. у.) кислорода?

Ответ:

7 Сколько в граммах 56 л (н. у.) сероводорода?

Ответ:

8 Сколько в граммах $3,01 \cdot 10^{23}$ молекул оксида серы (IV)?

Ответ:

9 Сколько литров (н. у.) займут 140 г оксида углерода (II)?

Ответ:

10 Вычислить молярную массу газа, плотность которого по кислороду равна 2.

Ответ:

11 Вычислить молярную массу газа, плотность которого по водороду равна 22.

Ответ:

12 Сколько граммов кислорода в 33,6 л (н. у.) смеси кислорода и азота, плотность которой по водороду равна 15?

Ответ:

13 Сколько граммов оксид углерода (IV) в 44,8 л (н. у.) смеси оксид углерода (IV) и оксид углерода (II), плотность которой по водороду равна 16.

Ответ:

14 Сколько граммов азота в 33,6 л (н. у.) смеси азота и кислорода, плотность которой по водороду равна 15?

Ответ:

15 В 27 г соединения бора и водорода содержится 22 г элемента бора. Найти число атомов водорода в молекуле соединения, если его относительная плотность по гелию равна 13,5.

Ответ:

16 В 46 г соединения кремния и водорода содержится 42 г элемента кремния. Найти число атомов водорода в молекуле соединения, если его относительная плотность по гелию равна 23.

Ответ:

17 В 33 г соединения фосфора и водорода содержится 31 г элемента фосфора. Найти число атомов водорода в молекуле соединения, если его относительная плотность по гелию равна 16,5.

Ответ:

18 Массовая доля двухвалентного элемента в оксиде в 1,5 раза больше, чем массовая доля кислорода. Определить массу (в граммах) 5 моль оксида.

Ответ:

19 Массовая доля двухвалентного элемента в оксиде в 5,5 раз больше, чем массовая доля кислорода. Определить массу (в граммах) 3 моль оксида.

Ответ:

20 Массовая доля двухвалентного элемента в оксиде в 2,5 раза больше, чем массовая доля кислорода. Определить массу (в граммах) 5 моль оксида.

Ответ:

21 Сколько граммов йодоводорода образуется из 0,25 моль йода?

Ответ:

22 Сколько граммов оксида алюминия образуется при сгорании 9 г алюминия?

Ответ:

23 Сколько литров (н. у.) водорода вступает в реакцию с 140 г азота?

Ответ:

24 Сколько литров (н. у.) кислорода необходимо для сжигания 360 г магния?

Ответ:

25 Сколько моль хлора вступает в реакцию с 108 г алюминия?

Ответ:

26 После реакции в смеси оксида углерода (II) и кислорода объёмом 20 л (н. у.) осталось 8 л (н. у.) кислорода. Определить объёмную долю (%) оксида углерода (II) в исходной смеси.

Ответ:

27 После реакции в смеси оксида углерода (II) и кислорода объёмом 25 л (н. у.) осталось 7 л (н. у.) кислорода. Определить объёмную долю (%) оксида углерода (II) в исходной смеси.

Ответ:

28 После реакции в смеси оксида углерода (II) и кислорода объёмом 20 л (н. у.) осталось 8 л (н. у.) кислорода. Определить объёмную долю (%) кислорода в исходной смеси.

Ответ:

29 К смеси оксида углерода (II) и оксида углерода (IV) объёмом 4 л добавили 4 л кислорода. После сжигания объём газов при тех же условиях составил 7,2 л. Определить объёмную долю (в %) оксида углерода (II) в исходной смеси оксидов.

Ответ:

30 К смеси оксида углерода (II) и оксида углерода (IV) объёмом 10 л добавили 6 л кислорода. После сжигания объём газов при тех же условиях составил 14,5 л. Определить объёмную долю (в %) оксида углерода (II) в исходной смеси оксидов.

Ответ:

31 К смеси оксида углерода (II) и оксида углерода (IV) объёмом 2 л добавили 2 л кислорода. После сжигания объём газов при тех же условиях составил 3,6 л. Определить объёмную долю (в %) оксида углерода (IV) в исходной смеси оксидов.

Ответ:

32 Сколько граммов простого вещества останется после взаимодействия 12 моль кальция и 11 моль фосфора?

Ответ:

33 Сколько граммов простого вещества останется после взаимодействия 8 моль алюминия и 9 моль серы?

Ответ:

34 Сколько граммов простого вещества останется после взаимодействия 8 моль магния и 7 моль кислорода?

Ответ:

35 Сколько кДж теплоты выделится при сгорании 54 г алюминия, согласно термохимическому уравнению: $4\text{Al} + 3\text{O}_2 = 2\text{Al}_2\text{O}_3 + 3280 \text{ кДж}$?

Ответ:

36 Сколько кДж теплоты выделится при сгорании 32 г метана, согласно термохимическому уравнению: $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 = \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 890 \text{ кДж}$?

Ответ:

37 В результате сгорания 22 г пропана выделяется 1110 кДж теплоты. Найти (в кДж) тепловой эффект (Q) реакции



Ответ:

38 В результате сгорания 64 г гидразина (N_2H_4) выделяется 1244 кДж теплоты. Найти (в кДж) тепловой эффект (Q) реакции



Ответ:

39 Термохимическое уравнение горения оксида углерода (II):



Сколько граммов оксида углерода (II) нужно сжечь для получения 1132 кДж теплоты?

Ответ:

40 Термохимическое уравнение горения водорода:



Сколько граммов водорода нужно сжечь для получения 1144 кДж теплоты?

Ответ:

41 При полном сгорании 1 моль фосфора выделяется 760 кДж теплоты. Сколько кДж теплоты выделится, если при сгорании фосфора образуется 213 г оксида фосфора (V)?

Ответ:

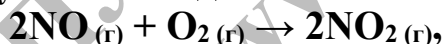
42 При полном сгорании 1 моль фосфора выделяется 760 кДж теплоты. Сколько кДж теплоты выделится, если при сгорании фосфора образуется 426 г оксида фосфора (V)?

Ответ:

43 При полном сгорании 31 г фосфора выделяется 760 кДж теплоты. Сколько кДж теплоты выделится, если при сгорании фосфора образуется 2,5 моль оксида фосфора (V)?

Ответ:

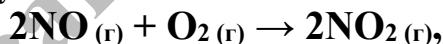
44 Во сколько раз надо увеличить давление системы



чтобы скорость реакции возросла в 64 раза?

Ответ:

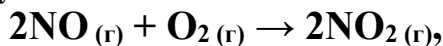
45 Во сколько раз надо увеличить давление системы



чтобы скорость реакции возросла в 1000 раз?

Ответ:

46 Во сколько раз надо увеличить давление системы



чтобы скорость реакции возросла в 125 раз?

Ответ:

47 В таблице дана зависимость скорости реакции от температуры:

Температура, °С	40	20	10	x
Скорость, моль/(л · с)	0,4	0,1	0,05	3,2

Найти значение x, если скорость реакции подчиняется правилу Вант-Гоффа.

Ответ:

48 В таблице дана зависимость скорости реакции от температуры:

Температура, °C	30	40	60	x
Скорость, моль/(л · с)	0,18	0,54	4,86	0,02

Найти значение x, если скорость реакции подчиняется правилу Вант-Гоффа.

Ответ:

49 В таблице дана зависимость скорости реакции от температуры:

Температура, °C	40	30	10	x
Скорость, моль/(л · с)	0,064	0,016	0,001	1,024

Найти значение x, если скорость реакции подчиняется правилу Вант-Гоффа.

Ответ:

50 В таблице дана зависимость времени протекания реакции от температуры:

Температура, °C	30	50	60	10
Время, мин.	120	30	15	x

Найти значение x, если скорость реакции подчиняется правилу Вант-Гоффа.

Ответ:

51 В таблице дана зависимость времени протекания реакции от температуры:

Температура, °C	30	50	60	20
Время, мин.	960	60	15	x

Найти значение x, если скорость реакции подчиняется правилу Вант-Гоффа.

Ответ:

52 В таблице дана зависимость времени протекания реакции от температуры:

Температура, °C	40	60	70	20
Время, мин.	162	18	6	x

Найти значение x, если скорость реакции подчиняется правилу Вант-Гоффа.

Ответ:

- 53 При синтезе аммиака равновесие устанавливается в следующих концентрациях: $[\text{H}_2] = 4$ ммоль/л, $[\text{N}_2] = 5$ ммоль/л и $[\text{NH}_3] = 10$ ммоль/л. Определить исходную концентрацию (в ммоль/л) водорода.

Ответ:

- 54 При синтезе аммиака равновесие устанавливается в следующих концентрациях: $[\text{H}_2] = 2$ ммоль/л, $[\text{N}_2] = 5$ ммоль/л и $[\text{NH}_3] = 16$ ммоль/л. Определить исходную концентрацию (в ммоль/л) водорода.

Ответ:

- 55 При синтезе аммиака равновесие устанавливается в следующих концентрациях: $[\text{H}_2] = 5$ ммоль/л, $[\text{N}_2] = 3$ ммоль/л и $[\text{NH}_3] = 8$ ммоль/л. Определить исходную концентрацию (в ммоль/л) водорода.

Ответ:

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. СТРОЕНИЕ АТОМА

- 56 Сколько протонов содержится в атоме наименее электроотрицательного элемента, который имеет 2 электронных слоя?

Ответ:

- 57 Сколько протонов содержится в атоме наиболее электроотрицательного элемента, который имеет 3 электрона на последнем электронном слое?

Ответ:

- 58 Сколько протонов содержится в атоме элемента с наименьшим радиусом, который имеет 3 электронных слоя?

Ответ:

- 59 Общее число электронов в молекуле соединения Y_2X равно числу протонов в атоме криптона. В основном состоянии на внешнем уровне атома X имеется 6 электронов. Определить порядковый номер элемента X.

Ответ:

60 Общее число электронов в молекуле соединения YX_3 равно числу протонов в атоме аргона. В основном состоянии на внешнем уровне атома Y имеется 5 электронов. Определить порядковый номер элемента Y .

Ответ:

61 Общее число электронов в молекуле соединения X_2Y равно числу протонов в атоме аргона. В основном состоянии на внешнем уровне атома Y имеется 6 электронов. Определить порядковый номер элемента Y .

Ответ:

62 Сколько протонов содержится в молекуле соединения, которая состоит из атомов наименее активного металла II А группы и наиболее активного неметалла 3-го периода периодической системы?

Ответ:

63 Сколько протонов содержится в молекуле соединения, которая состоит из атомов наиболее электроотрицательного элемента VII группы и элемента 4-го периода с наибольшим радиусом атома?

Ответ:

64 Сколько протонов содержится в молекуле соединения, которая состоит из атомов наиболее электроотрицательного элемента III группы и наиболее активного неметалла 3-го периода периодической системы?

Ответ:

65 На третьем электронном слое иона X^{4+} содержится 11 электронов. Найти порядковый номер элемента X .

Ответ:

66 На третьем электронном слое иона X^{3+} содержится 11 электронов. Найти порядковый номер элемента X .

Ответ:

67 На третьем электронном слое иона X^{3+} содержится 11 электронов. Найти порядковый номер элемента X .

Ответ:

68 Найти число электронов в последнем электронном слое иона X^{3+} , заряд ядра которого равен +27.

Ответ:

69 Найти число электронов в последнем электронном слое иона X^{3+} , заряд ядра которого равен +24.

Ответ:

70 Найти число электронов в последнем электронном слое иона X^{3+} , заряд ядра которого равен +23.

Ответ:

71 В ионах Mg^{2+} и X^{3-} одинаковое число электронов. Определить число электронов на внешнем электронном слое атома элемента X.

Ответ:

72 В ионах S^{4+} и X^{5+} одинаковое число электронов. Определить число электронов на внешнем электронном слое атома элемента X.

Ответ:

73 В ионах S^{4+} и X^{5+} одинаковое число электронов. Определить число электронов на внешнем электронном слое атома элемента X.

Ответ:

74 Порядковый номер элемента, ион (X^-) которого имеет электронную конфигурацию $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.

Ответ:

75 Порядковый номер элемента, ион (X^{3+}) которого имеет электронную конфигурацию $1s^2 2s^2 2p^6$.

Ответ:

76 Порядковый номер элемента, ион (X^{2-}) которого имеет электронную конфигурацию $1s^2 2s^2 2p^6$.

Ответ:

77 Порядковый номер элемента, в основном состоянии атома которого число d -электронов равно 11.

Ответ:

78 Порядковый номер элемента, в основном состоянии атома которого число d -электронов равно 12.

Ответ:

79 Порядковый номер элемента, в основном состоянии атома которого число d -электронов равно 12.

Ответ:

80 Сколько неспаренных электронов при нормальных условиях имеет атом никеля в d -орбиталях?

Ответ:

81 Сколько неспаренных электронов при нормальных условиях имеет атом железа в d -орбиталях?

Ответ:

82 Сколько неспаренных электронов при нормальных условиях имеет атом кобальта в d -орбиталях?

Ответ:

83 Сколько неспаренных электронов при нормальных условиях имеет атом элемента, который находится в шестом периоде и в побочной подгруппе шестой группы?

Ответ:

84 Сколько неспаренных электронов при нормальных условиях имеет атом элемента, который находится в шестом периоде и в побочной подгруппе седьмой группы?

Ответ:

85 Сколько неспаренных электронов при нормальных условиях имеет атом элемента, который находится в шестом периоде и в побочной подгруппе пятой группы?

Ответ:

86 В ионе XO_4^{3-} число электронов равно 68. Найти относительную атомную массу элемента X.

Ответ:

87 В ионе XO_3^- число электронов равно 60. Найти относительную атомную массу элемента X.

Ответ:

88 В ионе XO_4^{2-} число электронов равно 58. Найти относительную атомную массу элемента X.

Ответ:

РАСТВОРЫ

89 Сколько граммов растворённого вещества в 120 г раствора с массовой долей 5%?

Ответ:

90 Сколько граммов твёрдого бромиды калия надо добавить к 230 г воды, чтобы получить 8%-й раствор соли?

Ответ:

91 Сколько граммов хлорида кальция надо добавить к 140 г воды, чтобы получить 20%-й раствор соли?

Ответ:

92 Из 200 г 12%-го раствора нитрата калия выпарили 50 г воды. Вычислить массовую долю (в %) соли в полученном растворе.

Ответ:

93 Из 150 г 8%-го раствора сульфата калия выпарили 30 г воды. Вычислить массовую долю (в %) соли в полученном растворе.

Ответ:

94 Из 300 г 8%-го раствора сульфата магния выпарили 100 г воды. Вычислить массовую долю (в %) соли в полученном растворе.

Ответ:

95 К 300 г 15%-го раствора нитрата натрия добавили 40 г этой же соли. Вычислить массовую долю (в %) соли в полученном растворе.

Ответ:

96 К 150 г 20%-го раствора хлорида натрия добавили 10 г этой же соли. Вычислить массовую долю (в %) соли в полученном растворе.

Ответ:

97 К 200 г 16%-го раствора нитрата натрия добавили 10 г этой же соли. Вычислить массовую долю (в %) соли в полученном растворе.

Ответ:

98 К 320 г 5%-го раствора гидроксида натрия добавили 80 мл воды ($\rho = 1$ г/мл). Вычислить массовую долю (в %) щёлочи в полученном растворе.

Ответ:

99 Вычислить массовую долю (в %) сульфата меди (II) в растворе, если на 0,5 моль соли приходится 40 моль воды.

Ответ:

100 Вычислить массу (в граммах) воды, которую надо выпарить из 200 г 4%-го раствора сульфата натрия для получения 10%-го раствора.

Ответ:

101 200 г 36%-го раствора гидроксида натрия разбавили водой и получили 9%-й раствор щёлочи. Вычислить массу полученного раствора в граммах.

Ответ:

102 К 240 г 10%-го раствора соляной кислоты добавили 60 мл воды ($\rho = 1$ г/мл). Вычислить массовую долю (в %) кислоты в полученном растворе.

Ответ:

- 103** В результате выпаривания 500 г 10%-го раствора сульфата натрия получили раствор массой 200 г. Вычислить массовую долю соли (в %) в полученном растворе.
Ответ:
- 104** 100 г кристаллогидрата $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ растворили в 300 г воды. Вычислить массовую долю (в %) безводного сульфата меди в полученном растворе.
Ответ:
- 105** Какую массу раствора с массовой долей сульфата магния 20% необходимо добавить к воде массой 80 г для получения раствора сульфата магния с массовой долей соли 4%?
Ответ:
- 106** Какую массу раствора с массовой долей хлорида натрия 26% необходимо добавить к воде массой 40 г для получения раствора с массовой долей соли 18%?
Ответ:
- 107** Какую массу раствора с массовой долей хлорида калия 15% необходимо добавить к воде массой 80 г для получения раствора с массовой долей соли 5%?
Ответ:
- 108** При испарении 60 г воды из 3%-го раствора хлорида натрия получили 5%-й раствор хлорида натрия. Определить массу исходного раствора.
Ответ:
- 109** При испарении 40 г воды из 3%-го раствора хлорида натрия получили 5%-й раствор. Определить массу исходного раствора.
Ответ:
- 110** При испарении 50 г воды из 3%-го раствора хлорида натрия получили 8%-й раствор. Определить массу исходного раствора.
Ответ:
- 111** При охлаждении 250 г горячего 20%-го раствора сульфата калия до 20 °С 28 г соли выпало в осадок. Вычислить растворимость (в граммах) K_2SO_4 в 100 г воды при 20 °С.
Ответ:

112 При охлаждении 500 г горячего 40%-го раствора нитрата калия до 20°C 104 г соли выпало в осадок. Вычислить растворимость (в граммах) KNO_3 в 100 г воды при 20 °C.

Ответ:

113 При охлаждении 1000 г горячего 30%-го раствора хлорида калия до 20°C 62 г соли выпало в осадок. Вычислить растворимость (в граммах) KCl в 100 г воды при 20 °C.

Ответ:

114 Растворимость KCl при 20°C составляет 34 г на 100 г воды. Сколько граммов KCl ещё можно растворить в 375 г 20%-го раствора KCl при 20 °C?

Ответ:

115 Растворимость NaCl при 20 °C составляет 36 г на 100 г воды. Сколько граммов NaCl ещё можно растворить в 250 г 20%-го раствора NaCl при 20 °C?

Ответ:

116 Растворимость BaCl_2 при 30 °C составляет 38 г на 100 г воды. Сколько граммов BaCl_2 ещё можно растворить в 500 г 20%-го раствора BaCl_2 при 30 °C?

Ответ:

117 Сколько миллилитров раствора сульфата меди (II) с молярной концентрацией 0,5 М можно получить при растворении 50 г $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ в воде?

Ответ:

118 Сколько миллилитров раствора сульфата железа (II) с молярной концентрацией 0,25 М можно получить при растворении 55,6 г $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ в воде?

Ответ:

- 119** Сколько миллилитров раствора карбоната натрия с молярной концентрацией 0,2 М можно получить при растворении 143 г $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ в воде?
- Ответ:
-
- 120** Сколько граммов воды необходимо для растворения 47 г K_2O , чтобы получить 20%-й раствор КОН.
- Ответ:
-
- 121** Сколько граммов воды необходимо для растворения 31 г Na_2O , чтобы получить 20%-й раствор NaOH.
- Ответ:
-
- 122** Сколько граммов воды необходимо для растворения 94 г K_2O , чтобы получить 25%-й раствор КОН.
- Ответ:
-
- 123** Сколько миллилитров раствора КОН с молярной концентрацией 3 М (плотность 1,14 г/мл) нужно разбавить водой, чтобы получить 840 г 10%-го раствора КОН?
- Ответ:
-
- 124** Сколько миллилитров раствора NaOH с молярной концентрацией 2 М (плотность 1,09 г/мл) нужно разбавить водой, чтобы получить 400 г 4%-го раствора NaOH?
- Ответ:
-
- 125** Сколько миллилитров раствора H_2SO_4 с молярной концентрацией 2 М (плотность 1,12 г/мл) нужно разбавить водой, чтобы получить 490 г 10%-го раствора H_2SO_4 ?
- Ответ:
-
- 126** На реакцию с 200 г раствора сульфата меди (II) израсходовано 250 мл 2 М раствора NaOH. Определить массовую долю (в %) сульфата меди в исходном растворе.
- Ответ:

127 На реакцию с 300 г раствора нитрата железа (II) израсходовано 200 мл 2 М раствора NaOH. Определить массовую долю (в %) нитрата железа (II) в исходном растворе.

Ответ:

128 На реакцию с 296 г раствора нитрата магния израсходовано 500 мл 2 М раствора NaOH. Определить массовую долю (в %) нитрата магния в исходном растворе.

Ответ:

129 Сколько граммов SO_3 надо добавить к 340 г 60%-го раствора H_2SO_4 , чтобы получить 80%-й раствор кислоты?

Ответ:

130 Сколько граммов SO_3 надо добавить к 170 г 60%-го раствора H_2SO_4 , чтобы получить 80%-й раствор кислоты?

Ответ:

131 Сколько граммов SO_3 надо добавить к 85 г 60%-го раствора H_2SO_4 , чтобы получить 80%-й раствор кислоты?

Ответ:

132 К 140 г 40%-го раствора серной кислоты добавили 21 г карбоната магния. Найти массовую долю (в %) сульфата магния в полученном растворе.

Ответ:

133 К 194 г 30%-го раствора соляной кислоты добавили 50 г карбоната кальция. Найти массовую долю (в %) соли в полученном растворе.

Ответ:

134 К 469 г 20%-го раствора азотной кислоты добавили 53 г карбоната натрия. Найти массовую долю (в %) соли в полученном растворе.

Ответ:

135 Сколько молей азотной кислоты можно получить из 224 л азота (н. у.)?

Ответ:

136 Сколько килограммов серной кислоты можно получить из 30 кг пирита (FeS_2)?

Ответ:

137 Сколько граммов H_3PO_4 можно получить из 0,5 моль фосфора?

Ответ:

138 Из 31 г оксида натрия получили 32 г гидроксида натрия. Сколько это в процентах от теоретически возможного выхода?

Ответ:

139 При прокаливании 50 г чистого карбоната кальция образовалось 8,8 г газа. Сколько процентов карбоната кальция разложилось?

Ответ:

140 В результате реакции с избытком кислорода 16 г оксида серы (IV) получили 16 г оксида серы (VI). Вычислить выход (в %) оксида серы (VI).

Ответ:

141 В результате реакции с избытком водорода 20 л (н. у.) азота получили 20 л (н. у.) аммиака. Вычислить выход (в %) аммиака.

Ответ:

142 Сколько тонн безводной серной кислоты можно получить из 240 тонн руды, содержащей 50% серы, если в производстве потеря серы составляет 20%?

Ответ:

143 Сколько тонн безводной серной кислоты можно получить из 320 тонн руды, содержащей 50% серы, если в производстве потеря серы составляет 20%?

Ответ:

144 Сколько тонн безводной серной кислоты можно получить из 120 тонн руды, содержащей 50% серы, если в производстве потеря серы составляет 20%?

Ответ:

145 Из руды, в которой массовая доля оксида алюминия составляет 80%, получили алюминий с выходом 75%. При взаимодействии алюминия с избытком Cr_2O_3 получили 104 кг хрома. Сколько килограммов руды было использовано для получения алюминия?

Ответ:

146 Из руды, в которой массовая доля оксида алюминия составляет 80%, получили алюминий с выходом 75%. При взаимодействии алюминия с избытком Cr_2O_3 получили 52 кг хрома. Сколько килограммов руды было использовано для получения алюминия?

Ответ:

147 Из руды, в которой массовая доля оксида алюминия составляет 80%, получили алюминий с выходом 75%. При взаимодействии алюминия с избытком Cr_2O_3 получили 208 кг хрома. Сколько килограммов руды было использовано для получения алюминия?

Ответ:

148 Вычислить относительную атомную массу двухвалентного металла, 3 г которого присоединяют 2 г кислорода.

Ответ:

149 Вычислить относительную атомную массу двухвалентного металла, 4 г которого присоединяют 1 г кислорода.

Ответ:

150 Железную пластинку опустили в раствор нитрата серебра. Масса пластинки увеличилась на 20 г. Сколько граммов железа вступило в реакцию?

Ответ:

151 Цинковую пластинку опустили в раствор сульфата никеля (II). Масса пластинки уменьшилась на 1,2 г. Сколько граммов цинка вступило в реакцию?

Ответ:

152 Железную пластинку опустили в раствор сульфата меди (II). Масса пластинки увеличилась на 2 г. Сколько граммов железа вступило в реакцию?

Ответ:

153 4,83 г кристаллогидрата $\text{AlCl}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ растворили в воде и к раствору добавили избыток раствора нитрата серебра. В результате выпал осадок, масса которого после осушения составила 8,61 г. Рассчитайте число молекул воды (n) в формуле кристаллогидрата.

Ответ:

154 6,66 г кристаллогидрата $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ растворили в воде и к раствору добавили избыток раствора хлорида бария. В результате выпал осадок, масса которого после осушения составила 6,99 г. Рассчитайте число молекул воды (n) в формуле кристаллогидрата.

Ответ:

155 4,56 г кристаллогидрата $\text{MgSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ растворили в воде и к раствору добавили избыток раствора хлорида бария. В результате выпал осадок, масса которого после осушения составила 4,66 г. Рассчитайте число молекул воды (n) в формуле кристаллогидрата.

Ответ:

156 В 200 г 10%-го раствора гидроксида натрия растворили оксид углерода (IV) объёмом 11,2 л (н. у.). Определить массу (в граммах) полученной соли в растворе.

Ответ:

157 В 400 г 10%-го раствора гидроксида натрия растворили 11,2 л (н. у.) оксида углерода (IV). Определить массу (в граммах) полученной соли в растворе.

Ответ:

- 158** Через 640 г раскалённой меди пропустили 44,8 л (н. у.) кислорода и к твёрдому остатку добавили избыток разбавленного раствора HNO_3 . Сколько граммов газа выделилось после растворения?
Ответ:
- 159** Через 100 г раскалённого оксида меди (II) пропустили 11,2 л (н. у.) оксида углерода (II) и к твёрдому остатку добавили избыток разбавленного раствора H_2SO_4 . Сколько граммов средней соли при этом образовалось?
Ответ:
- 160** Через 200 г раскалённого оксида меди (II) пропустили 44,8 л (н. у.) оксида углерода (II) и к твёрдому остатку добавили избыток разбавленного раствора HNO_3 . Сколько граммов газа выделилось после растворения?
Ответ:
- 161** 50 г смеси нитратов серебра и меди (II) прокалили. При обработке полученной твёрдой смеси соляной кислотой осталось 10,8 г твёрдого вещества. Найти массовую долю (в %) нитрата меди (II) в исходной смеси.
Ответ:
- 162** 34 г смеси нитратов серебра и меди (II) прокалили. При обработке полученной твёрдой смеси соляной кислотой осталось 5,4 г твёрдого вещества. Найти массовую долю (в %) нитрата меди (II) в исходной смеси.
Ответ:
- 163** Прокалили 50 г смеси нитратов серебра и меди (II). При обработке полученной твёрдой смеси соляной кислотой осталось 21,6 г твёрдого вещества. Найти массовую долю (в %) нитрата меди (II) в исходной смеси.
Ответ:
- 164** Избыток алюминия прокалили (без доступа воздуха) с 160 г оксида железа (III) и полученную твёрдую смесь растворили в соляной кислоте. В результате выделилось 67,2 л (н. у.) газа. Найти массу (в граммах) исходного алюминия.
Ответ:

165 Избыток алюминия прокалили (без доступа воздуха) с 80 г оксида железа (III) и полученную твёрдую смесь растворили в соляной кислоте. В результате выделилось 56 л (н. у.) газа. Найти массу (в граммах) исходного алюминия.

Ответ:

166 Избыток алюминия прокалили (без доступа воздуха) с 80 г оксида железа (III) и полученную твёрдую смесь растворили в соляной кислоте. В результате выделилось 44,8 л (н. у.) газа. Найти массу (в граммах) исходного алюминия.

Ответ:

167 Через раствор, содержащий 2,5 моль $\text{Ba}(\text{OH})_2$ пропустили углекислый газ. 67,2 л (н. у.) CO_2 вступило в реакцию. Сколько граммов осадка образовалось?

Ответ:

168 Через раствор, содержащий 1,2 моль $\text{Ca}(\text{OH})_2$ пропустили углекислый газ. 33,6 л (н. у.) CO_2 вступило в реакцию. Сколько граммов осадка образовалось?

Ответ:

169 Через раствор, содержащий 1,4 моль $\text{Ca}(\text{OH})_2$ пропустили сернистый газ. 44,8 л (н. у.) SO_2 вступило в реакцию. Сколько граммов осадка образовалось?

Ответ:

170 К 159 г смеси сульфата калия и сульфата магния прибавили избыток раствора хлорида бария, в результате чего образовалось 256,3 г сульфата бария. Определить массу (в граммах) сульфата калия в смеси.

Ответ:

171 При обработке 68,5 г смеси карбоната и гидрокарбоната натрия избытком серной кислоты образовалось 71 г безводного сульфата натрия. Определить массу (в граммах) гидрокарбоната натрия в исходной смеси.

Ответ:

172 При обработке 68,5 г смеси карбоната и гидрокарбоната натрия избытком серной кислоты образовалось 71 г безводного сульфата натрия. Определить массу (в граммах) гидрокарбоната натрия в исходной смеси.

Ответ:

173 При сильном нагревании 107 г неорганического вещества образовалось 80 г твёрдого оксида и выделилось 1,5 моль газа (в условиях опыта). Сколько граммов средней соли образуется при растворении этого твёрдого оксида в серной кислоте?

Ответ:

174 При сильном нагревании 78 г неорганического вещества образовалось 51 г твёрдого оксида и выделилось 1,5 моль газа (в условиях опыта). Сколько граммов средней соли образуется при растворении этого твёрдого оксида в серной кислоте?

Ответ:

175 При сильном нагревании 78 г неорганического вещества образовалось 51 г твёрдого оксида и выделилось 1,5 моль газа (в условиях опыта). Сколько граммов средней соли образуется при растворении этого твёрдого оксида в серной кислоте?

Ответ:

176 При обработке 26 г смеси цинка и оксида цинка соляной кислотой выделилось 4,48 л (н. у.) водорода. Сколько граммов соли образовалось при этом?

Ответ:

177 При обработке 25 г смеси железа и оксида железа (II) разбавленной серной кислотой выделилось 2,8 л (н. у.) водорода. Сколько граммов соли образовалось при этом?

Ответ:

178 При обработке 8 г смеси магния и оксида магния серной кислотой выделилось 5,6 л водорода (н. у.). Сколько граммов соли образовалось при этом?

Ответ:

179 89 г смеси оксида двухвалентного металла и карбоната этого металла полностью реагирует с 1,5 моль HNO_3 , при этом выделяется 5,6 л (н. у.) CO_2 . Сколько граммов оксида металла было в исходной смеси?

Ответ:

180 77 г смеси двухвалентного металла и его оксида полностью реагирует с 5 моль H_2SO_4 , при этом выделяется 67,2 л (н. у.) водорода. Сколько граммов оксида металла было в исходной смеси?

Ответ:

181 61 г смеси оксида двухвалентного металла и карбоната этого металла полностью реагирует с 2,5 моль HCl , при этом выделяется 5,6 л (н. у.) CO_2 . Сколько граммов карбоната металла было в исходной смеси?

Ответ:

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

182 Сколько молей хлора потребуется для полного хлорирования 40 г метана?

Ответ:

183 Сколько молей хлора потребуется для хлорирования 312 г бензола при освещении?

Ответ:

184 Сколько молей водорода потребуется для полного гидрирования 162 г бутадиена-1,3?

Ответ:

185 Сколько граммов брома потребуется для полного присоединения к 5,4 г бутадиена-1,3?

Ответ:

186 Сколько граммов брома потребуется для полного присоединения к 8 г пропина?

Ответ:

187 Сколько литров (н. у.) водорода необходимо для полного гидрирования 25 л ацетиленa?

Ответ:

188 Сколько граммов 3,2%-го водного раствора брома вступает в реакцию с 0,2 моль пропена?

Ответ:

189 22,4 л (н. у.) смеси пропена и водорода пропустили сначала через платиновый катализатор, а затем через сосуд с избытком бромной воды. Масса сосуда с бромной водой увеличилась на 8,4 г. Найти объёмную долю (в %) пропена в исходной смеси, если выход реакций равен 100%.

Ответ:

190 56 л (н. у.) смеси бутена-2 и водорода пропустили сначала через платиновый катализатор, а затем через сосуд с избытком бромной воды. Масса сосуда с бромной водой увеличилась на 28 г. Найти объёмную долю (в %) водорода в исходной смеси, если выход реакций равен 100%.

Ответ:

191 44,8 л (н. у.) смеси этена и водорода пропустили сначала через платиновый катализатор, а затем через сосуд с избытком бромной воды. Масса сосуда с бромной водой увеличилась на 5,6 г. Найти объёмную долю (в %) водорода в исходной смеси, если выход реакций равен 100%.

Ответ:

192 Сколько граммов кислорода потребуется для сжигания 16 г метанола?

Ответ:

193 Сколько граммов кислорода потребуется для сжигания 11 г этанола?

Ответ:

- 194** Сколько граммов метана образуется при гидролизе 96 г карбида алюминия?
- Ответ:
-
- 195** Сколько граммов метана образуется при действии щёлочи на 41 г ацетата натрия?
- Ответ:
-
- 196** Сколько граммов ацетиленов образуется при гидролизе 32 г карбида кальция?
- Ответ:
-
- 197** Сколько литров (н. у.) метана потребуется, чтобы синтезировать 92 г муравьиной кислоты, если выход продукта реакции составляет 80%?
- Ответ:
-
- 198** Сколько граммов уксусной кислоты потребуется для получения 1,85 г метилацетата, если выход продукта реакции составляет 50%?
- Ответ:
-
- 199** В результате одновременной дегидратации и дегидрирования 184 г этилового спирта получили 33,6 л (н. у.) бутадиена-1,3. Рассчитать выход (в %) бутадиена.
- Ответ:
-
- 200** В результате каталитического окисления 11,2 л (н. у.) бутана получили 36 г уксусной кислоты. Рассчитать выход (в %) кислоты.
- Ответ:
-
- 201** В результате спиртового брожения 360 г глюкозы получили 3,2 моль этанола. Рассчитать выход (в %) этанола.
- Ответ:
-
- 202** Из 200 л (н. у.) этена получили 81 г бутадиена-1,3 двухстадийным путем: этен $\rightarrow$ этанол $\rightarrow$ бутадиен-1,3. Найти выход (в %) этанола в первой реакции, если выход бутадиена во второй реакции равен 60%.
- Ответ:

- 203** Из 112 л (н. у.) метана получили 66 г этаналь двухстадийным путем: метан $\rightarrow$ этин $\rightarrow$ этаналь. Найти выход (в %) этина в первой реакции, если выход этаналь во второй реакции равен 75%.
- Ответ:
-
- 204** Из 800 л (н. у.) метана получили 312 г бензол двухстадийным путем: метан $\rightarrow$ этин $\rightarrow$ бензол. Найти выход (в %) этина в первой реакции, если выход бензол во второй реакции равен 80%.
- Ответ:
-
- 205** При сгорании 1,25 моль алкена образовалось 45 г воды. Вычислить объём (в литрах) выделившегося при сгорании оксида углерода (IV) (н. у.).
- Ответ:
-
- 206** Вычислить молярную массу циклоалкана, 6 г которого способны присоединить 2,4 л бромоводорода (н. у.).
- Ответ:
-
- 207** При взаимодействии 2,9 г предельного альдегида с избытком гидроксида меди (II) при нагревании образовался осадок Cu_2O массой 7,2 г. Вычислить молярную массу альдегида.
- Ответ:
-
- 208** Вычислить относительную молекулярную массу первичного амина, 5,9 г которого прореагировало с 3,65 г хлороводорода.
- Ответ:
-
- 209** При реакции неизвестного углеводорода с хлором образуется 28,2 г дихлорида, а при реакции такой же массы углеводорода с бромом 46 г дибромида. Определить молярную массу неизвестного углеводорода.
- Ответ:
-
- 210** При реакции неизвестного углеводорода с хлором образуется 25,4 г дихлорида, а при реакции такой же массы углеводорода с бромом 43,2 г дибромида. Определить молярную массу неизвестного углеводорода.
- Ответ:

211 При реакции неизвестного углеводорода с хлором образуется 77,5 г дихлорида, а при реакции такой же массы углеводорода с бромом 122 г дибромида. Определить молярную массу неизвестного углеводорода.

Ответ:

212 120 г сложного эфира одноатомного спирта и одноосновной кислоты вступило в реакцию гидролиза с 36 г воды. Сколько граммов кислоты образовалось в результате гидролиза?

Ответ:

213 В результате гидролиза 37 г сложного эфира образовалось 23 г этанола. Определить массу (в граммах) образовавшейся при этом одноосновной кислоты.

Ответ:

214 В результате гидролиза 44 г сложного эфира образовалось 16 г метанола. Определить массу (в граммах) образовавшейся при этом одноосновной кислоты.

Ответ:

215 При взаимодействии 15 г аминокислоты с предельным одноатомным спиртом образовался сложный эфир массой 23,4 г. Определить молярную массу спирта.

Ответ:

216 При взаимодействии 15 г аминокислоты с предельным одноатомным спиртом образовался сложный эфир массой 17,8 г. Определить молярную массу спирта.

Ответ:

217 При взаимодействии 15 г аминокислоты с предельным одноатомным спиртом образовался сложный эфир массой 20,6 г. Определить молярную массу спирта.

Ответ:

218 При нитровании 9,2 г гомолога бензола получено 13,7 г мононитропроизводного. Определить число атомов водорода в гомологе бензола.

Ответ:

219 При бромировании 10,6 г гомолога бензола в присутствии железа получено 18,5 г монобромпроизводного. Определить число атомов водорода в гомологе бензола.

Ответ:

220 При дегидратации 16 г предельного одноатомного спирта образовался простой эфир и 4,5 г воды. Определить число атомов водорода в одной молекуле простого эфира.

Ответ:

221 При дегидратации 30 г предельного одноатомного спирта образовался простой эфир и 4,5 г воды. Определить число атомов водорода в одной молекуле простого эфира.

Ответ:

222 При дегидратации 37 г предельного одноатомного спирта образовался простой эфир и 4,5 г воды. Определить число атомов водорода в одной молекуле простого эфира.

Ответ:

223 При взаимодействии 0,5 моль предельного нециклического спирта с избытком натрия выделяется 11,2 л (н. у.) газа, а при сгорании того же количества спирта образуется 88 г CO_2 . Определить молярную массу (г/моль) спирта.

Ответ:

224 При взаимодействии 1 моль предельного нециклического спирта с избытком натрия выделяется 33,6 л (н. у.) газа, а при сгорании того же количества спирта образуется 176 г CO_2 . Определить молярную массу (г/моль) спирта.

Ответ:

225 При взаимодействии 0,5 моль предельного нециклического спирта с избытком натрия выделяется 11,2 л (н. у.) газа, а при сгорании того же количества спирта образуется 66 г CO_2 . Определить молярную массу (г/моль) спирта.

Ответ:

226 Первичный спирт массой 2,2 г окислили оксидом меди (II). При обработке полученного органического продукта аммиачным раствором оксида серебра (I) образуется 5,4 г осадка. Сколько сигма-связей содержится в молекуле исходного спирта?

Ответ:

227 Первичный спирт массой 3 г окислили оксидом меди (II). При обработке полученного органического продукта аммиачным раствором оксида серебра (I) образуется 10,8 г осадка. Сколько сигма-связей содержится в молекуле исходного спирта?

Ответ:

228 Первичный спирт массой 3,7 г окислили оксидом меди (II). При обработке полученного органического продукта аммиачным раствором оксида серебра (I) образуется 10,8 г осадка. Сколько сигма-связей содержится в молекуле исходного спирта?

Ответ:

229 При реакции неизвестной аминокислоты с натрием образуется 2,24 л (н. у.) водорода, а при нейтрализации такой же массы аминокислоты с NaOH образуется 25 г соли. Определить молярную массу (г/моль) аминокислоты.

Ответ:

230 При реакции неизвестной аминокислоты с натрием образуется 2,24 л (н. у.) водорода, а при нейтрализации такой же массы аминокислоты с NaOH образуется 27,8 г соли. Определить молярную массу (г/моль) аминокислоты.

Ответ:

231 При реакции неизвестной аминокислоты с натрием образуется 2,24 л (н. у.) водорода, а при нейтрализации такой же массы аминокислоты с NaOH образуется 22,2 г соли. Определить молярную массу (г/моль) аминокислоты.

Ответ:

232 Для полного гидролиза трипептида массой 32,1 г потребовалось 3,6 г воды. При гидролизе образовалась только одна аминокислота. Определить число атомов водорода в одной молекуле аминокислоты.

Ответ:

233 Для полного гидролиза трипептида массой 31,5 г потребовалось 3,6 г воды. При гидролизе образовалась только одна аминокислота. Определить число атомов водорода в одной молекуле аминокислоты.

Ответ:

234 Для полного гидролиза трипептида массой 27,9 г потребовалось 3,6 г воды. При гидролизе образовалась только одна аминокислота. Определить число атомов водорода в одной молекуле аминокислоты.

Ответ:

235 В результате сгорания 266 г природной α -аминокислоты образовалось 7 моль воды и 9 моль газовой смеси, объем которой после пропускания через раствор гидроксида бария стал 22,4 л (н. у.). Сколько всего атомов содержится в молекуле аминокислоты?

Ответ:

236 В результате сгорания 210 г природной α -аминокислоты образовалось 7 моль воды и 7 моль газовой смеси, объем которой после пропускания через раствор гидроксида кальция стал 22,4 л (н. у.). Сколько всего атомов содержится в молекуле аминокислоты?

Ответ:

237 В результате сгорания 73 г природной α -аминокислоты образовалось 3,5 моль воды и 3,5 моль газовой смеси, объем которой после пропускания через раствор гидроксида калия стал 11,2 л (н. у.). Сколько всего атомов содержится в молекуле аминокислоты?

Ответ:

1 В каком молярном соотношении должны вступить в реакцию гидроксид натрия и фосфорная кислота, чтобы образовался дигидрофосфат натрия?

- A) 3:1
- B) 1:2
- C) 1:1
- D) 2:1

2 Химическое равновесие в системе $\text{C}_{(г)} + \text{H}_2\text{O}_{(г)} \rightleftharpoons \text{CO}_{(г)} + \text{H}_2_{(г)} - Q$ смещается в сторону продуктов реакции при

- A) повышении давления
- B) уменьшении концентрации H_2O
- C) повышении температуры
- D) увеличении концентрации H_2

3 Какое вещество имеет молекулярную кристаллическую решётку?

- A) алмаз
- B) лёд
- C) медь
- D) сода

4 В какой частице число электронов, протонов и нейтронов следующее: $0e, 1p, 1n$?

- A) ${}_1^1\text{H}^0$
- B) ${}_1^2\text{H}^+$
- C) ${}_1^1\text{H}^-$
- D) ${}_1^2\text{H}^0$

5 В каком ряду вещества расположены в порядке возрастания рН их 0,1 М водного раствора.

- A) $\text{NaOH} < \text{Na}_2\text{SO}_3 < \text{H}_2\text{SO}_3 < \text{HCl}$
- B) $\text{H}_2\text{SO}_3 < \text{HCl} < \text{NaOH} < \text{Na}_2\text{SO}_3$
- C) $\text{HCl} < \text{H}_2\text{SO}_3 < \text{Na}_2\text{SO}_3 < \text{NaOH}$
- D) $\text{Na}_2\text{SO}_3 < \text{NaOH} < \text{HCl} < \text{H}_2\text{SO}_3$

6 Реакции между гидроксидом калия и азотной кислотой соответствует сокращённое ионное уравнение

- A) $\text{OH}^- + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$
- B) $\text{K}^+ + \text{NO}_3^- \rightleftharpoons \text{KNO}_3$
- C) $\text{OH}^- + \text{HNO}_3 \rightleftharpoons \text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$
- D) $\text{KOH} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{K}^+ + \text{H}_2\text{O}$

7 Степень окисления азота одинаковая в

- A) N_2O_3 и NH_3
- B) NO_2 и NH_4Br
- C) N_2O и NaNO_2
- D) N_2O_5 и $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$

8 Гидроксид натрия можно получить в результате взаимодействия

- A) NaCl и H_2O
- B) NaNO_3 и KOH
- C) Na и H_2O
- D) Na_2O и H_2

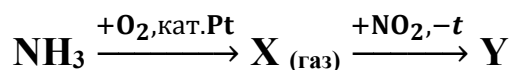
9 Бесцветный газ, который не окисляется раствором перманганата калия и обладает кислотными свойствами в водном растворе.

- A) NO_2
- B) CO_2
- C) NH_3
- D) HCl

10 С какими веществами реагирует сульфит натрия?

- A) HCl и $\text{Ba}(\text{OH})_2$
- B) HBr и KNO_3
- C) KOH и Na_2O
- D) NH_4Cl и NaCl

11 В схеме превращений



найти относительную молекулярную массу вещества Y.

- A) 46
- B) 76
- C) 30
- D) 28

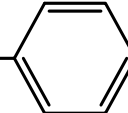
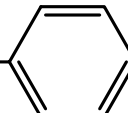
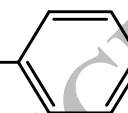
12 В реакцию обмена с уксусной кислотой вступает

- A) натрий
- B) этанол
- C) хлорид натрия
- D) хлор

13 Изомер 1,2-диметилциклопропана.

- A) 1,2-диметилциклобутан
- B) 2,2-диметилпропан
- C) циклопентен
- D) 2-метилбутен-2

14 Какое вещество преимущественно образуется при действии хлора на этилбензол в присутствии катализатора FeCl_3 ?

- A) $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—}$  —Cl
- B) $\text{CH}_3\text{—CH}$  —Cl
- C) $\text{CH}_2\text{—CH}_2\text{—}$  —Cl
- D) $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—}$  —Cl

15 Продуктом реакции бутина-1 с водой является

- A) бутанон
- B) бутанол-1
- C) бутаналь
- D) бутанол-2

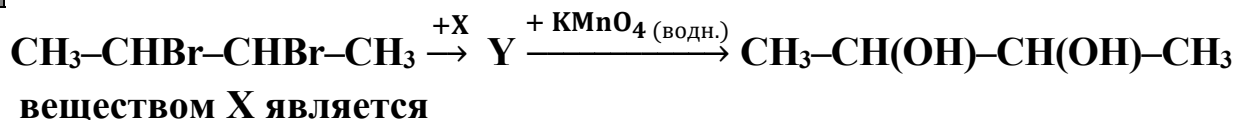
16 При гидрировании какого углевода образуется вещество $\text{CH}_2\text{OH—(CHOH)}_3\text{—CH}_2\text{OH}$?

- A) дезоксирибоза
- B) фруктоза
- C) глюкоза
- D) рибоза

17 Относительная молекулярная масса органического вещества, получаемого при молочнокислом брожении глюкозы.

- A) 90
- B) 180
- C) 46
- D) 92

18 В схеме превращений



- A) NaOH_(водн.)
- B) KOH_(спирт.)
- C) H₂
- D) Zn

19 Соотнести исходные вещества и продукты реакции:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| A) Cu + HNO ₃ (разбав.) → | 1) Cu(NO ₃) ₂ + NO ₂ + H ₂ O |
| B) CuO + HNO ₃ → | 2) Cu(NO ₃) ₂ + NO + H ₂ O |
| C) Cu + HNO ₃ (конц.) → | 3) Cu(NO ₃) ₂ + H ₂ O |
| D) CuO + NH ₃ → | 4) Cu(OH) ₂ + N ₂ |
| | 5) Cu + H ₂ O + N ₂ |

20 Соотнести реагирующие вещества и продукт реакции:

- | | |
|--|---------------------|
| A) пропилбутанат + KOH → | 1) бутанат калия |
| B) бутанат калия + KOH $\xrightarrow{t}$ | 2) пропан |
| C) 2-хлорпропан + K $\xrightarrow{t}$ | 3) пропилат калия |
| D) пропанол-1 + K → | 4) бутан |
| | 5) 2,3-диметилбутан |

21 Сколько граммов йодоводорода образуется из 0,25 моль йода?

Ответ:

22 При полном сгорании 1 моль фосфора выделяется 760 кДж теплоты. Сколько кДж теплоты выделится, если при сгорании фосфора образуется 213 г оксида фосфора (V)?

Ответ:

23 Сколько протонов содержится в молекуле соединения, которая состоит из атомов наименее активного металла II A группы и наиболее активного неметалла 3-го периода периодической системы?

Ответ:

24 Сколько миллилитров раствора КОН с молярной концентрацией 3 М (плотность 1,14 г/мл) нужно разбавить водой, чтобы получить 840 г 10%-го раствора КОН?

Ответ:

25 Избыток алюминия прокалили (без доступа воздуха) с 160 г оксида железа (III) и полученную твёрдую смесь растворили в соляной кислоте. В результате выделилось 67,2 л (н. у.) газа. Найти массу (в граммах) исходного алюминия.

Ответ:

26 Сколько граммов уксусной кислоты потребуется для получения 1,85 г метилацетата, если выход продукта реакции составляет 50%?

Ответ:

27 В результате сгорания 266 г природной α -аминокислоты образовалось 7 моль воды и 9 моль газовой смеси, объем которой после пропускания через раствор гидроксида бария стал 22,4 л (н. у.). Сколько всего атомов содержится в молекуле аминокислоты?

Ответ: